

Fizik II

Yazılım ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği

2024-Bahar

Dersi Veren: Doç. Dr. Ali Özhan Akyüz



Atomik Bileşenlerin Kütleleri ve Yükleri:

Nötron (n) : Kütle $m = 1.675 \times 10^{-27}$ kg; Yük $q = 0$

Proton (p) : Kütle $m = 1.673 \times 10^{-27}$ kg; Yük $q = +1.602 \times 10^{-19}$ C

Elektron (e) : Kütle $m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg; Yük $q = -1.602 \times 10^{-19}$ C

Not-1: Elektron ve protonun yükleri için, sırasıyla, “-e” ve “+e” sembolleri kullanılır. Bunlar **temel yük** olarak bilinirler .

Not-2: Bir atomdaki elektron ve proton sayıları eşitse, atom elektriksel olarak “**nötr**” olarak adlandırılır. Bu sayı “**atom numarası (Z)**” dır.

Not-3: Bir atomdaki proton ve nötron sayılarının toplamı ise “**kütle numarası (A)**” dır.

Gösterim: ${}_{92}^{235}\text{U}$

$Z = 92 = \text{elektron/proton sayısı}$

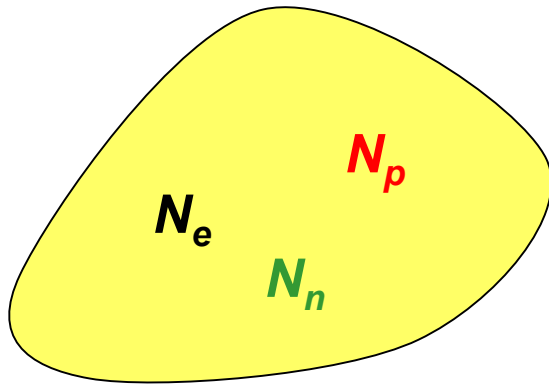
$A = 235 = \text{proton} + \text{nötron sayısı}$

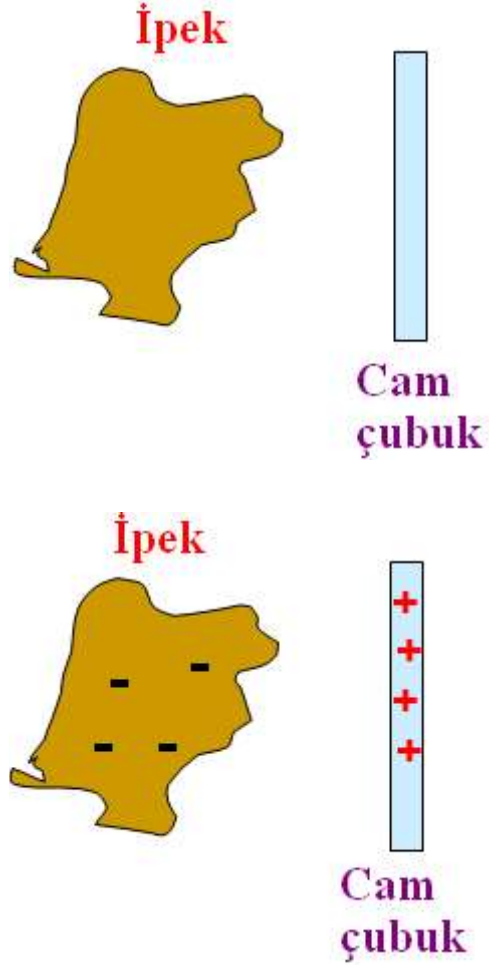
Yükün Quantalanması :

Bir nesnenin toplam yükü, o nesnedeki temel parçacıkların sayısına (elektron, proton, nötron) bağlıdır. Elektron sayısı N_e , proton sayısı N_p ve nötron sayısı N_n olan bir nesnenin net yükü,

$$Q_{\text{net}} = -eN_e + eN_p + 0N_n = e(N_p - N_e) = ne$$

olur. Burada, $n = (N_p - N_e)$ ve tamsayıdır. Bu, net yükün elektron yükünün tamsayı katları kadar olacağını gösterir. Yani yük **quantalıdır**.



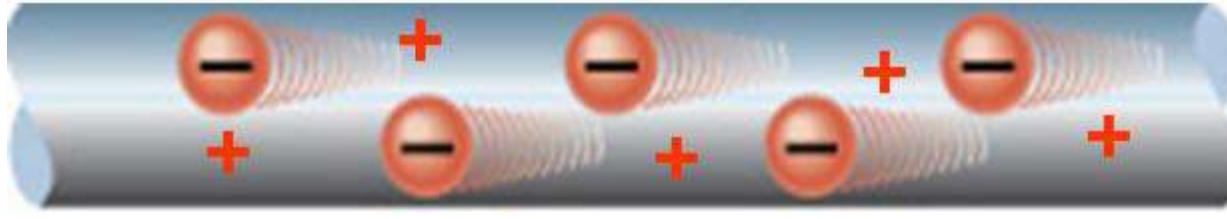


Yükün Korunumu:

Her ikisi de yüksüz olan cam bir çubuk ile ipek bir kumaşımız olsun. Cam çubuğu ipek kumaşla ovuşturduğumuzda, cam çubuk pozitif yüklenir. Aynı anda, toplam yük sıfır olacak şekilde, ipek kumaş da eşit miktarda negatif olarak yüklenir. Buradan, ovuşturma işleminin herhangi bir yük oluşturmadığı ancak, birinden diğerine yük akışı sağladığı anlaşılır. Yükün korunumu şöyle özetlenebilir: “Herhangi bir işlemin öncesindeki toplam yük, işlemden sonraki toplam yüke eşittir”.

Önceki Net Yük = Sonraki Net Yük

$$Q_i = Q_s$$

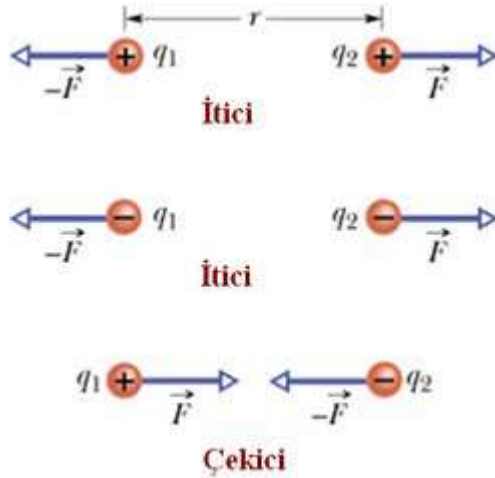


İletkenler ve Yalıtkanlar :

İletkenler, yüklerin içlerinde serbestçe dolaşabilmelerine izin veren malzemelerdir. Bakır, aliminyum, civa bunlardan bazılarıdır.

Yalıtkanlar, yüklerin içlerinde serbestçe dolaşmalarına izin vermeyen malzemelerdir. Plastik, lastik, cam, seramik bunlardan bazılarıdır.

İletkenlerde, atomun son yörüngesindeki bir veya daha fazla elektron kolayca atomdan ayrılıp serbest hale gelebilir ve iletken içinde hareket eder. Bunlara iletim elektronları diyoruz. İletim elektronları geride iyon dediğimiz pozitif yüklü atomlar bırakırlar. İletkenin içinde sadece iletim elektronları serbestçe hareket edebilir, pozitif yüklü iyonların konumları değişmez. Yalıtkanlar ise iletim elektronu içermezler.



$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Coulomb Yasası :

Aralarındaki mesafe r olan, q_1 ve q_2 yükleri olsun. Bu yükler birbirlerine, aşağıda özellikleri verilen kuvvetler uygularlar.

1. Kuvvetler, yükleri birleştiren doğru boyuncadır.
2. Yükler aynı işaretliyse, kuvvet iticidir.

Yükler zıt işaretliyse, kuvvet çekicidir.

3. Kuvvetin büyüklüğü, Coulomb Yasası olarak bilinen

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \text{ olmak üzere, } F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} \text{ eşitliği ile verilir.}$$

Burada ϵ_0 , boşluğun veya havanın elektriksel geçirgenliği olarak bilinir ve değeri $8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$ dir.

Coulomb kuvveti ve Newton'un gravitasyonel kuvveti aynı formdadır. Tek fark, gravitasyonel kuvveti her zaman çekici bir kuvvettir. Buna karşın Coulomb kuvveti, yüklerin işaretine bağlı olarak çekici veya itici olabilir.

Örnek : Hidrojen atomunda çekirdekteki proton ile yörüngedeki elektron arasındaki uzaklık ortalama 5.3×10^{-11} m' dir. Bunlar arasındaki elektriksel ve gravitasyonel kuvvetlerin büyüklüklerini bulunuz.



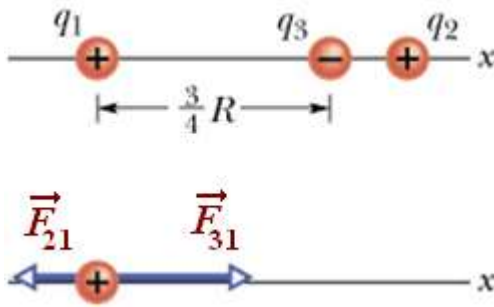
Coulomb yasasından, bu iki yük arasındaki kuvvetin büyüklüğü:

$$F_E = k \frac{|e|^2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{|1.6 \times 10^{-19}|^2}{(5.3 \times 10^{-11})^2} = 8.2 \times 10^{-8} \text{ N.}$$

İki kütle arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü, Newton' un gravitasyon yasasından:

$$F_g = G \frac{m_e m_p}{r^2} = 6.7 \times 10^{-11} \frac{(9.11 \times 10^{-31}) \cdot (1.67 \times 10^{-27})}{(5.3 \times 10^{-11})^2} = 3.6 \times 10^{-47} \text{ N.}$$

Atomik boyutta, parçacıklar arasındaki kütle çekim kuvveti önemsenmeyecek düzeyde küçüktür.



Coulomb Yasası ve Üstüste Binme İlkesi :

Bir yük grubunun belirli bir yüke uyguladığı net kuvvet, tüm yüklerin uyguladığı kuvvetlerin vektörel toplamına eşittir.

Örneğin, q_2 ve q_3 yükleri tarafından q_1 yüküne uygulanan net kuvvet ($\vec{F}_1$),

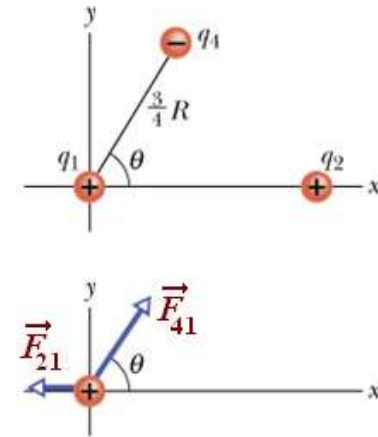
$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31}$$

ile verilir. Burada, $\vec{F}_{21}$ ve $\vec{F}_{31}$ sırasıyla q_2 ve q_3 yüklerinin q_1 yüküne uyguladığı kuvvetlerdir. q_1 yüküne etkiyen n tane nokta yük olması durumunda ise net kuvvet,

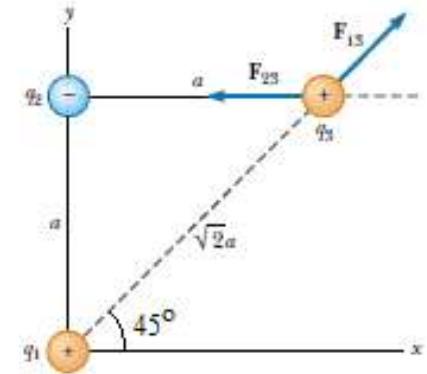
$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{31} + \vec{F}_{41} + \dots + \vec{F}_{n1} = \sum_{i=2}^n \vec{F}_{i1}$$

ile ifade edilir.

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{21} + \vec{F}_{41}$$



Örnek : Şekildeki gibi üç nokta yük, dik kenarlarının uzunluğu $a = 10 \text{ cm}$ olan ikizkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmiştir. $q_1 = q_3 = 5 \mu\text{C}$ ve $q_2 = -2 \mu\text{C}$ olduğuna göre q_3 yüküne etkiyen net kuvveti bulunuz.



Coulomb yasasından, q_1 ve q_2 yüklerinin q_3 yüküne uyguladıkları kuvvetlerin büyüklükleri:

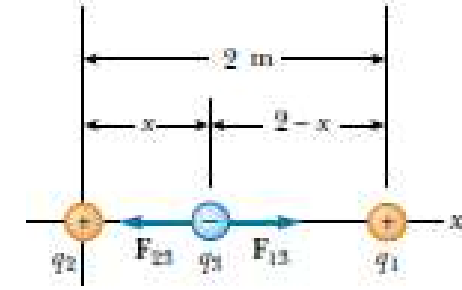
$$F_{13} = k \frac{|q_1||q_3|}{(\sqrt{2}a)^2} = 9 \times 10^9 \frac{(5 \times 10^{-6})(5 \times 10^{-6})}{2(0.1)^2} = 11 \text{ N}$$

$$F_{23} = k \frac{|q_2||q_3|}{a^2} = 9 \times 10^9 \frac{(2 \times 10^{-6})(5 \times 10^{-6})}{(0.1)^2} = 9 \text{ N}$$

$$\vec{F}_{net} = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23} = (11 \cos 45 - 9)\hat{i} + (11 \sin 45)\hat{j} = -1.1\hat{i} + 7.9\hat{j} \text{ N}$$

$$F_{net} = \sqrt{(-1.1)^2 + (7.9)^2} = 8 \text{ N} ; \theta = \tan^{-1}\left(\frac{7.9}{-1.1}\right) = 98^\circ$$

Örnek : Şekildeki gibi üç nokta yük, x -ekseni üzerine yerleştirilmiştir. $q_1 = 15 \mu\text{C}$ 'luk yük $x = 2 \text{ m}$ noktasında, $q_2 = 6 \mu\text{C}$ 'luk yük ise orijinde bulunmaktadır. q_3 nokta yükü x -eksini üzerinde hangi noktada olmalıdırki, üzerine etkiyen net kuvvet sıfır olsun?



q_1 ve q_2 yükleri aynı işaretli olduğu için, işareti ne olursa olsun q_3 yükü bunların arasına konulmalıdır. Bu durumda:

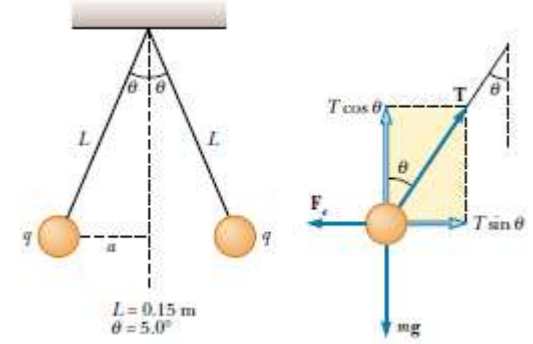
$$F_{13} = k \frac{|q_1||q_3|}{(2-x)^2} \quad ; \quad F_{23} = k \frac{|q_2||q_3|}{x^2}$$

$$F_{13} = F_{23} \quad \rightarrow \quad \frac{|q_1|}{(2-x)^2} = \frac{|q_2|}{x^2} \quad \rightarrow \quad 3x^2 - 8x + 8 = 0$$

$$x = 0.775 \text{ m}$$

bulunur.

Örnek : Aynı noktadan asılmış, kütleleri 3×10^{-2} kg olan yüklü iki özdeş küre şeklindeki gibi dengededirler. İplerin boyu 15 cm ve $\theta = 5^\circ$ olduğuna göre, kürelerin yükü nedir?



Denge durumunda yükler arasındaki uzaklık: $2a = 2L \sin \theta$ olacaktır. Küreler dengede olduğuna göre:

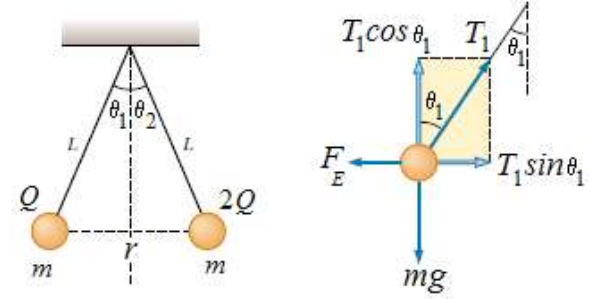
$$T \sin \theta = k \frac{q^2}{(2a)^2} \quad ; \quad T \cos \theta = mg$$

$$\tan \theta = \frac{k \frac{q^2}{(2a)^2}}{mg} \rightarrow q^2 = \frac{mg \tan \theta (2a)^2}{k} = 19.54 \times 10^{-16}$$

$$q = 4.42 \times 10^{-8} \text{ C}$$

bulunur.

Örnek : Kütleleri m , yükleri de $q_1 = Q$ ve $q_2 = 2Q$ olan iki parçacık L uzunluğundaki iplerle aynı noktadan düşey olarak asılı halde dengededirler. Yükleri asılı oldukları noktaya bağlayan iplerin düşeyle yaptıkları θ_1 ve θ_2 açıları çok küçüktür. Bu iki açı arasındaki ilişkiyi ve yükler arasındaki mesafeyi bulunuz.



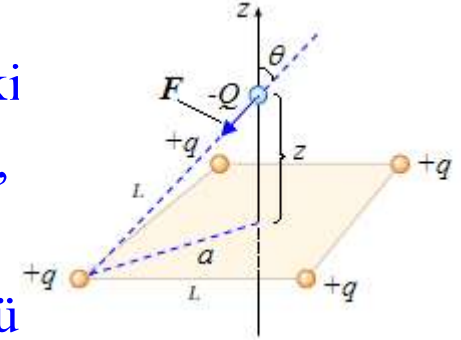
$$\left. \begin{array}{l} q_1 \text{ yükü için} \\ q_2 \text{ yükü için} \end{array} \right\} \begin{array}{l} T_1 \sin \theta_1 = F_E \\ T_1 \cos \theta_1 = mg \\ T_2 \sin \theta_2 = F_E \\ T_2 \cos \theta_2 = mg \end{array} \rightarrow \left. \begin{array}{l} \tan \theta_1 = \frac{F_E}{mg} \\ \tan \theta_2 = \frac{F_E}{mg} \end{array} \right\} \rightarrow \theta_1 = \theta_2$$

$$\left. \begin{array}{l} r_1 = L \sin \theta_1 \\ r_2 = L \sin \theta_2 \end{array} \right\} \rightarrow r = 2L \sin \theta_1 \cong 2L \tan \theta_1 \rightarrow \tan \theta_1 = \frac{r}{2L}$$

$$F_E = mg \tan \theta_1 \rightarrow k \frac{2Q^2}{r^2} = mg \frac{r}{2L} \rightarrow r = \left(\frac{4kQ^2 L}{mg} \right)^{1/3}$$

bulunur.

Örnek : Yükleri $+q$ olan dört özdeş parçacık, xy -düzleminde bulunan, kenar uzunluğu L olan bir karenin köşelerine şekildeki gibi sabitlenmişlerdir. $-Q$ yüküne sahip başka bir parçacık ise, karenin merkezinden dik olarak geçen z -ekseni üzerinde, kare merkezinden z kadar uzaktaki bir noktaya konuluyor. $-Q$ yükü üzerine etkiyen net kuvveti bulunuz.



$+q$ yüklerinden birisinin $-Q$ yüküne uyguladığı çekici kuvvet: $F = k \frac{qQ}{z^2 + a^2}$

$$a^2 = (L/2)^2 + (L/2)^2 = L^2 / 2$$

$$\cos \theta = \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}}$$

$$F_{net} = 4F \cos \theta \rightarrow \vec{F}_{net} = -\frac{4kqQz}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \hat{k}$$

bulunur.

Elektrik Alanlar

Bu bölümde durgun yüklerin oluşturduğu elektrik alan ($\vec{E}$) kavramıyla tanışacağız. Yüklerin durgun olması halinde, yükler arasındaki etkileşimleri belirlemek için Coulomb yasası yeterlidir. Yükler durgun olmasaydı, bu etkileşimleri belirlemek için başka alternatif yollar bulmak gerekirdi. Bu konu kapsamında şu konulara değinilecektir:

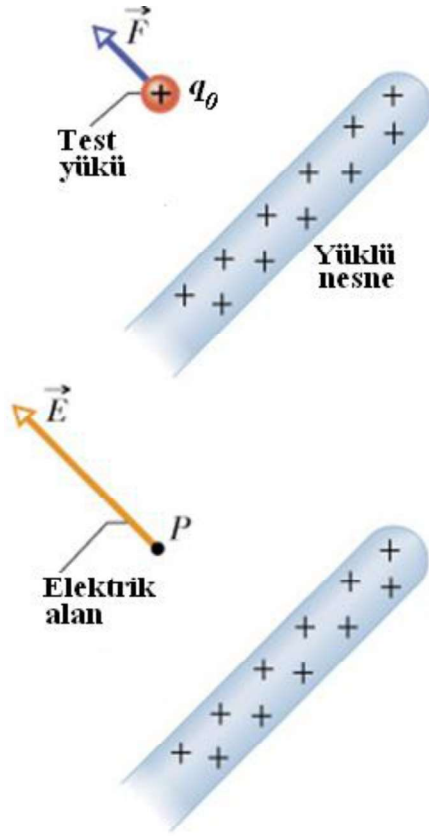
- **Nokta yükün oluşturduğu elektrik alanın bulunması**
- **Nokta yük gruplarının ve sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu elektrik alanların bulunması**
- **Elektrik alan içindeki yüke etkiyen kuvvetin bulunması**
- **“elektrik dipol” kavramını öğrenmek. Düzgün elektrik alan içindeki dipole etkiyen kuvveti, bu kuvvetin oluşturduğu torku ve dipolün potansiyel enerjisini belirlemek.**

Aralarında r mesafesi olan q_1 ve q_2 nokta yükleri arasındaki etkileşme kuvveti Coulomb yasasına göre,


$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1||q_2|}{r^2} = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

bağıntısına sahiptir. Nokta yükler arasında herhangi bir temas olmadığı halde, yüklerin birbirlerine kuvvet uygulamalarını nasıl açıklayabiliriz? q_1 yükü, yakınlarında q_2 yükünün bulunduğunu nereden biliyor? Bu nokta ancak, yeni bir kavram olan “**elektrik alan**” vektörü ile aydınlatılabilir. q_1 nokta yükü q_2 üzerine doğrudan kuvvet uygulamaz. Bunun yerine, q_2 ’nin bulunduğu noktada bir elektrik alan oluşturur ve kuvveti bu alan uygular.

q_1 yükü $\rightarrow$ Elektrik Alan ($\vec{E}$) $\rightarrow$ $\vec{E}$, q_2 üzerine $\vec{F}$ kuvveti uygular



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

Elektrik Alan Vektörünün Tanımı :

Yandaki pozitif yüklü çubuğu ele alalım. Çubuğu çevreleyen uzaydaki tüm P noktalarında elektrik alan vektörü ($\vec{E}$) şöyle bulunur:

1. P noktasına **pozitif** bir q_0 test yükü konur.
2. Yüklü çubuğun q_0 test yüküne uyguladığı $\vec{F}$ kuvveti ölçülür.
3. P noktasındaki elektrik alan vektörü:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} \text{ (N/C)}$$

Görüldüğü gibi $\vec{E}$ ile $\vec{F}$ aynı yöndedir.

Not : q_0 test yükü, çubuktaki yük dağılımını değiştirmeyecek kadar küçüktür.

Nokta Yükün Elektrik Alan :

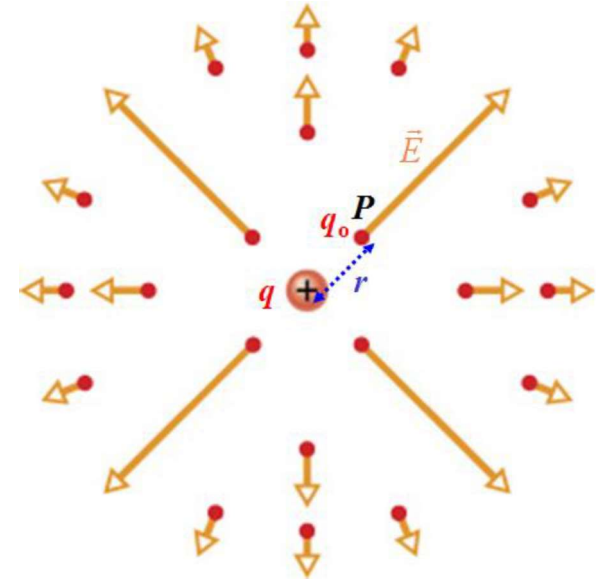
Şekildeki q pozitif yükünü ele alalım.

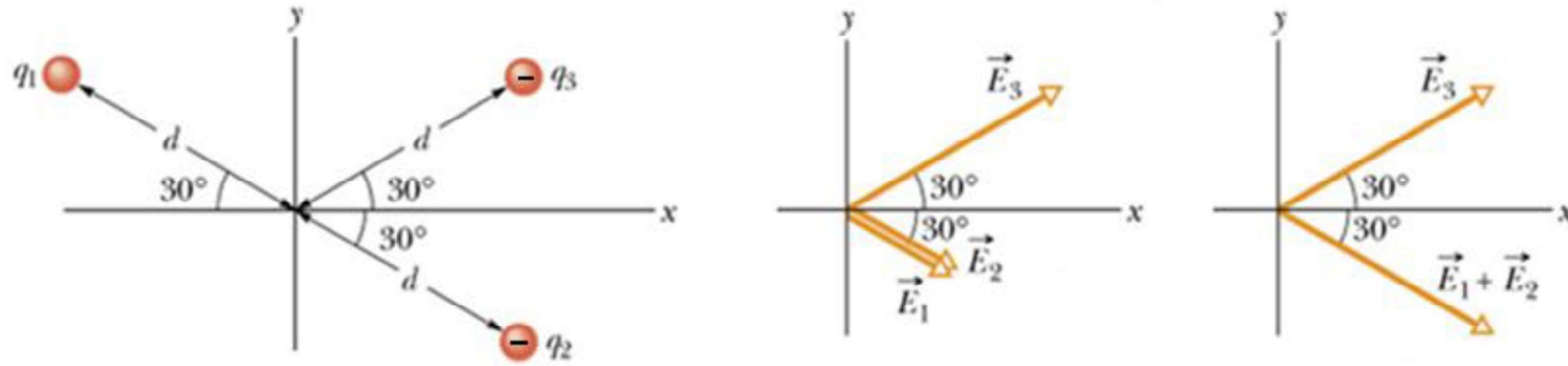
Yükten r kadar uzaktaki q_0 test yüküne etkiyen kuvvet ve q_0 ' ın bulunduğu noktadaki elektrik alan:

$$F = k \frac{|q||q_0|}{r^2}$$

$$E = \frac{F}{q_0} = k \frac{|q||q_0|}{q_0 r^2} = k \frac{|q|}{r^2}$$

ile verilir. $\vec{E}$, q yükünden dışarı doğrudur. q nokta yükü negatif olsaydı $\vec{E}$, q yüküne doğru olurdu.





Nokta Yük Grubunun Oluşturduğu Elektrik Alan :

Bir nokta yük grubunun oluşturduğu net elektrik alan $\vec{E}$, her bir yükün oluşturduğu elektrik alanların vektörel toplamına eşittir.

Yukarıda verilen nokta yük grubunun orijinde oluşturduğu elektrik alan,

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3$$

olur. Burada $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ ve $\vec{E}_3$ sırasıyla, q_1, q_2 ve q_3 yüklerinin orijinde oluşturdukları elektrik alan vektörleridir.

Örnek : Şekilde gösterildiği gibi, $q_1 = 7.0 \mu\text{C}$ ' luk bir yük orijinde ve $q_2 = -5.0 \mu\text{C}$ ' luk diğer bir yük ise $x = 0.3 \text{ m}$ noktasındadır. Koordinatları $(0;0.4)$ olan P noktasındaki elektrik alanını bulunuz.



q_1 ve q_2 yüklerinin P noktasında oluşturdukları elektrik alanların büyüklükleri, sırasıyla,

$$E_1 = k \frac{|q_1|}{r_{1P}^2} = 3.9 \times 10^5 \text{ N/C} ; E_2 = k \frac{|q_2|}{r_{2P}^2} = 1.8 \times 10^5 \text{ N/C}$$

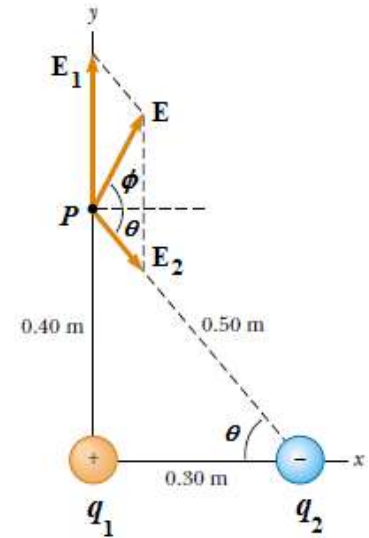
değerlerine sahiptir. Buradan da P noktasındaki net elektrik alan,

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = (1.8 \times 10^5 \cos \theta) \hat{i} + (3.9 \times 10^5 - 1.8 \times 10^5 \sin \theta) \hat{j}$$

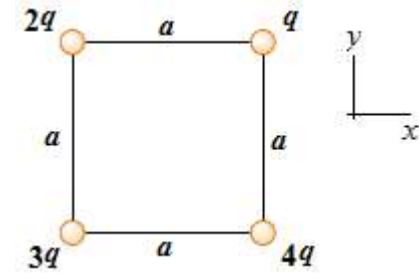
$$\left. \begin{array}{l} \sin \theta = 0.8 \\ \cos \theta = 0.6 \end{array} \right\} \rightarrow \vec{E} = 1.08 \times 10^5 \hat{i} + 2.46 \times 10^5 \hat{j} \text{ N/C}$$

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{2.46 \times 10^5}{1.08 \times 10^5} \right) = 66.3^\circ$$

bulunur.



Örnek : Dört adet nokta yük, şekilde gösterildiği gibi, kenar uzunluğu a olan bir karenin köşelerine konmuştur. Sağ üst köşedeki q yükünün bulunduğu noktada, diğer yükler tarafından oluşturulan elektrik alanını ve q yüküne etki eden kuvveti bulunuz.



$2q$, $3q$ ve $3q$ yüklerinin, q yükünün bulunduğu noktada oluşturdukları elektrik alanların büyüklükleri, sırasıyla,

$$E_{2q} = k \frac{2q}{a^2} ; E_{3q} = k \frac{3q}{2a^2} ; E_{4q} = k \frac{4q}{a^2}$$

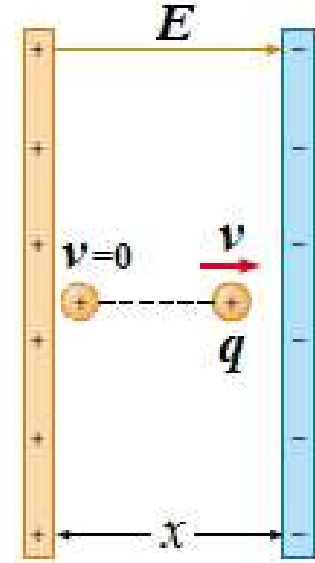
ifadelerine sahiptir. İlgili duyulan noktadaki net elektrik alan :

$$\vec{E} = \vec{E}_{2q} + \vec{E}_{3q} + \vec{E}_{4q} = \frac{kq}{a^2} \left(2 + \frac{3}{2} \cos 45 \right) \hat{i} + \frac{kq}{a^2} \left(4 + \frac{3}{2} \cos 45 \right) \hat{j}$$

$$\vec{E} = \frac{kq}{a^2} (3.06\hat{i} + 5.06\hat{j}) ; \phi = \tan^{-1} \left(\frac{5.06 \times 10^5}{3.06 \times 10^5} \right) = 58.8^\circ$$

bulunur.

Örnek : Yükü q ve kütlesi m olan bir parçacık, şekilde gösterildiği gibi, $+x$ -ekseni yönünde yönelmiş düzgün bir $\vec{E}$ elektrik alanı içinde ilk hızsız serbest bırakılıyor. Cismin hareketini tanımlayınız. (Yer-çekimi kuvvetini ihmal ediniz).



$$ma_x = qE \quad \rightarrow \quad a_x = \frac{qE}{m}$$

$x_i = 0$ ve $v_i = 0$ olduğundan,

$$x_s = \frac{1}{2} a_x t^2 = \frac{qE}{2m} t^2 \quad ; \quad v_s = a_x t = \frac{qE}{m} t$$

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{x} = \Delta K \quad \rightarrow \quad K_s = qEx$$

bulunur.

Örnek : Bir proton, elektrik alanının $\vec{E} = -6 \times 10^5 \hat{i}$ olduğu bir bölgeye $+x$ - eksenini yönünde fırlatılıyor. Proton duruncaya kadar elektrik alan içinde 7 cm yol alıyor. Protonun ivmesini, ilk hızını ve ne kadar sürede durduğunu bulunuz. (Yer-çekimi kuvvetini ihmal ediniz).

$$m\vec{a} = q\vec{E} \rightarrow$$

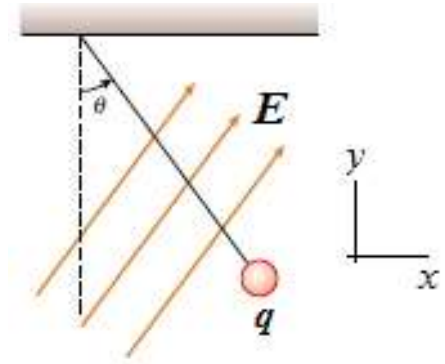
$$\vec{a} = \frac{q\vec{E}}{m} = \frac{1.6 \times 10^{-16}}{1.67 \times 10^{-27}} (-6 \times 10^5 \hat{i}) = -5.75 \times 10^{16} \hat{i} \text{ m/s}^2$$

$$v_s^2 = v_i^2 + 2\vec{a} \cdot \Delta\vec{x} \rightarrow 0 = v_i^2 - 2(5.75 \times 10^{16})(0.07) \rightarrow v_i = 9 \times 10^7 \text{ m/s}$$

$$v_s = v_i + a_x t \rightarrow t = \frac{v_i}{a_x} = \frac{9 \times 10^7}{5.75 \times 10^{16}} \cong 1.57 \times 10^{-9} = 1.57 \text{ ns}$$

bulunur.

Örnek : Bir noktadan ağırlıksız iple asılmış q yüküne ve m kütlesine sahip küçük bir küre, şekilde gösterildiği gibi $\vec{E} = A\hat{i} + B\hat{j}$ (N/C) ile verilen düzgün bir elektrik alan içinde dengededir. A ve B pozitif sabitlerdir. Kürenin yükünü ve ipte oluşan gerilmeyi bulunuz. 📌



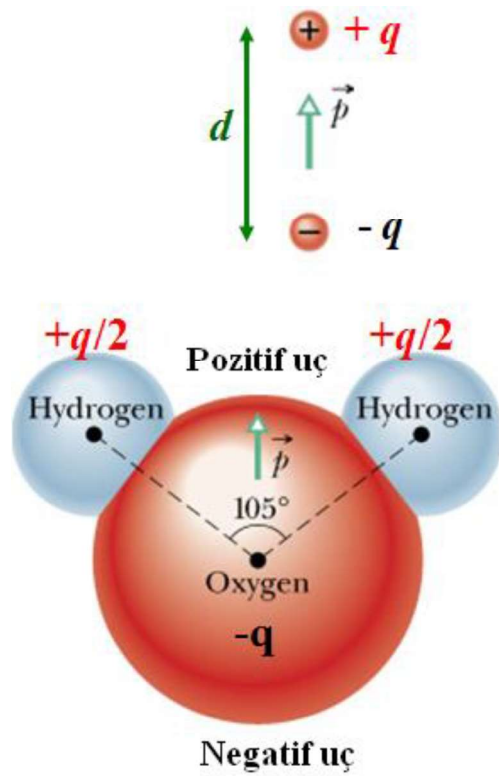
$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} T \sin \theta = qE_x = qA \\ T \cos \theta + qB = mg \end{array} \right\} \rightarrow \tan \theta = \frac{qA}{mg - qB} \rightarrow q = \frac{mg \tan \theta}{A + B \tan \theta}$$

$$T \sin \theta = qA \rightarrow$$

$$T = \frac{qA}{\sin \theta} = \frac{A}{\sin \theta} \frac{mg \tan \theta}{A + B \tan \theta} = \frac{mgA}{\cos \theta (A + B \tan \theta)}$$

bulunur.



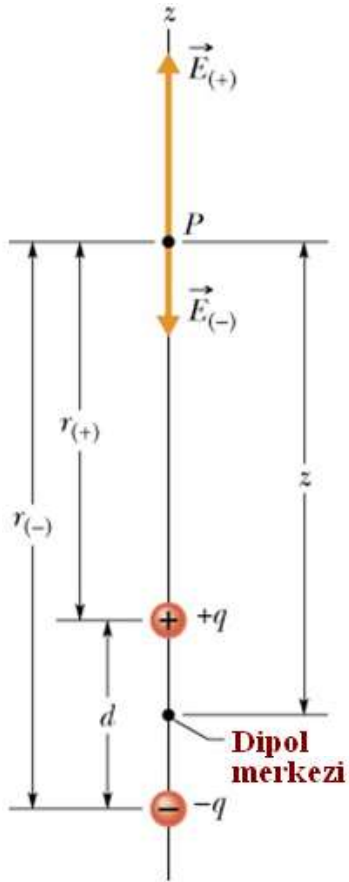
Elektrik Dipol :



Aralarında d uzaklığı olan, eşit ve zıt işaretli iki yükten ($\pm q$) oluşan sisteme "elektrik dipol" denir.

Her elektrik dipol, "elektrik dipol moment ($\vec{p}$)" vektörü ile tanımlanır. Büyüklüğü $p = qd$ ve yönü de $-q$ yükünden q yüküne doğrudur. Su molekülü (H_2O) gibi birçok molekül kendiliğinden bir dipol momente sahiptir. Oksijen atomu ile iki hidrojen

atomu arasındaki bağ, 10 değerlik elektron paylaşımı ile sağlanır (8 tane O' dan, 1' er tane de H' den). Bu 10 değerlik elektronu O atomuna yakın olma eğilimindedir. Bu nedenle su molekülünde, O' nun bulunduğu taraf H atomlarının bulunduğu tarafa göre daha negatiftir.



Dipolün Oluşturduğu Elektrik Alan :

Dipolü oluşturan yüklerin P noktasında oluşturdukları elektrik alanların büyüklükleri: ♥

$$E_{(+)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_+^2} \quad \text{ve} \quad E_{(-)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r_-^2} \rightarrow E_{net} = E_{(+)} - E_{(-)}$$

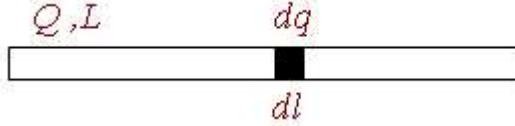
$$E_{net} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_+^2} - \frac{q}{r_-^2} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{(z - d/2)^2} - \frac{q}{(z + d/2)^2} \right)$$

$$E_{net} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \left[\left(1 - \frac{d}{2z} \right)^{-2} - \left(1 + \frac{d}{2z} \right)^{-2} \right]$$

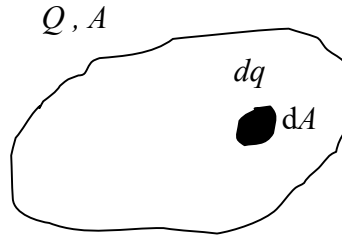
$$\frac{d}{2z} \ll 1 \text{ yaklaşımı yapılırsa } \left[(1+x)^{-2} \simeq 1-2x \right]:$$

$$E_{net} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 z^2} \left[\left(1 + \frac{d}{z} \right) - \left(1 - \frac{d}{z} \right) \right] = \frac{qd}{2\pi\epsilon_0 z^3} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{p}{z^3}$$

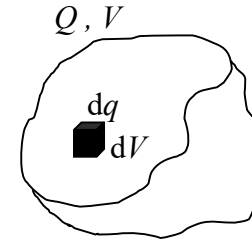
Sürekli Yük Dağılımlarının Oluşturduğu Elektrik Alan :



$$\lambda = \frac{Q}{L} = \frac{dq}{dl} \text{ (C/m)}$$

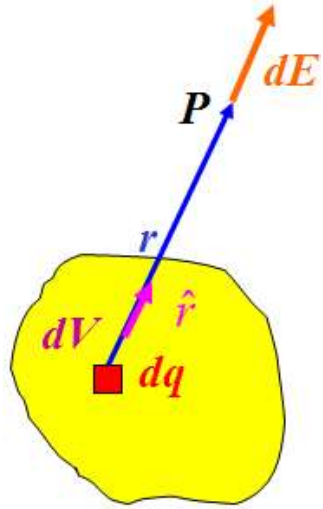


$$\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{dq}{dA} \text{ (C/m}^2\text{)}$$



$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{dq}{dV} \text{ (C/m}^3\text{)}$$

- Q yükü L uzunluğunda bir çubuğa düzgün dağılmış ise, çizgisel yük dağılımı söz konusudur.
- Q yükü A yüzey alanına sahip bir plakaya düzgün dağılmış ise, yüzeysel yük dağılımı söz konusudur.
- Q yükü V hacmine sahip katı bir cisme düzgün dağılmış ise, hacimsel yük dağılımı söz konusudur.

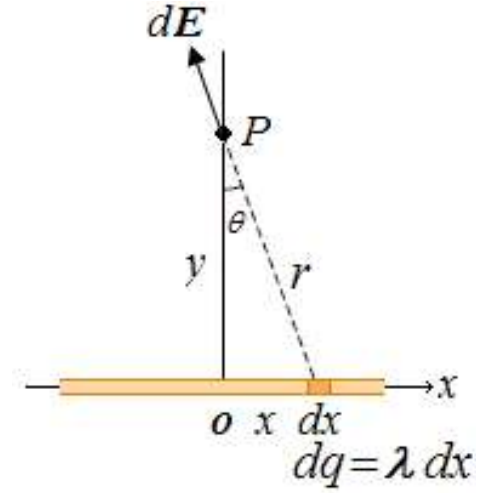


Yanda verilen hacimsel yük dağılımını gözönüne alalım. Bu yük dağılımının P noktasında oluşturduğu elektrik alanı hesaplamak için izlenmesi gereken yol şöyle özetlenebilir:

1. Yük dağılımını, hacmi dV olan sonsuz küçük elemanlara ayıralım. Her eleman $dq = \rho dV$ yüküne sahiptir ve P noktası dq yükünden r kadar uzaktadır.
2. dq yükünü nokta yük kabul ederek P noktasında oluşturduğu $d\vec{E}$ elektrik alanını yaz ve yük dağılımı üzerinden integralini al (topla).

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \rightarrow \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho dV}{r^2} \hat{r}$$

Örnek : Homojen yüklü sonsuz uzunluktaki bir çubuk
şekildeki gibi x -ekseni üzerinde bulunmaktadır. Çubuk
 λ çizgisel yük yoğunluğuna sahip ise, çubuktan y kadar
uzaktaki bir noktada elektrik alan ifadesini bulunuz. ♡



$$dE = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{\lambda dx}{(x^2 + y^2)}$$

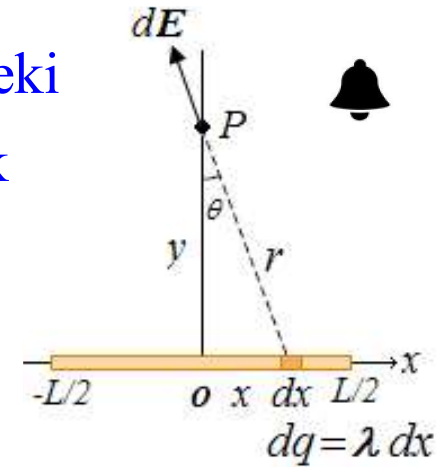
$$E = \int dE \cos \theta = k\lambda y \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{k\lambda}{y^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1 + x^2 / y^2)^{3/2}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \tan \theta = x / y \\ (1 + \tan^2 \theta) d\theta = dx / y \end{array} \right\} \rightarrow E = \frac{k\lambda}{y} \int \frac{(1 + \tan^2 \theta) d\theta}{(1 + \tan^2 \theta)^{3/2}} = \frac{k\lambda}{y} \int \cos \theta d\theta$$

$$E = \frac{k\lambda}{y} \sin \theta = \frac{k\lambda}{y} \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right]_{-\infty}^{+\infty} \rightarrow E = \frac{2k\lambda}{y} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 y}$$

bulunur.

Örnek : Uzunluğu L olan homojen yüklü bir çubuk şeklindeki gibi x -ekseni üzerinde bulunmaktadır. Çubuk λ çizgisel yük yoğunluğuna sahip ise, çubuğun orta noktasından y kadar uzaktaki bir noktada elektrik alan ifadesini bulunuz.



$$dE = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{\lambda dx}{(x^2 + y^2)}$$

$$E = \int dE \cos \theta = k\lambda y \int_{-L/2}^{+L/2} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{k\lambda}{y^2} \int_{-L/2}^{+L/2} \frac{dx}{(1 + x^2 / y^2)^{3/2}}$$

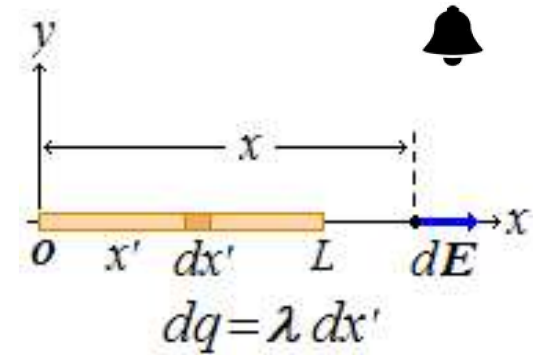
$$\left. \begin{array}{l} \tan \theta = x / y \\ (1 + \tan^2 \theta) d\theta = dx / y \end{array} \right\} \rightarrow E = \frac{k\lambda}{y} \int \frac{(1 + \tan^2 \theta) d\theta}{(1 + \tan^2 \theta)^{3/2}} = \frac{k\lambda}{y} \int \cos \theta d\theta$$

$$E = \frac{k\lambda}{y} \sin \theta = \frac{k\lambda}{y} \left[\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right]_{-L/2}^{+L/2} \rightarrow E = \frac{k\lambda L}{y \sqrt{(L/2)^2 + y^2}}$$

bulunur.

Örnek : Uzunluğu L olan homojen yüklü bir çubuk
şekildeki gibi x -ekseni üzerinde bulunmaktadır.

Çubuk λ çizgisel yük yoğunluğuna sahip ise, orijinden
 x kadar uzaktaki ($x > L$) bir P noktasında elektrik
alan ifadesini bulunuz.



$$dE = k \frac{dq}{x^2} = k \frac{\lambda dx'}{(x - x')^2}$$

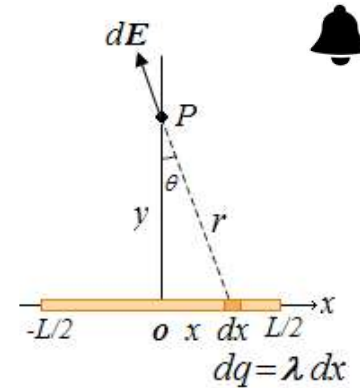
$$E = \int dE = k\lambda \int_0^L \frac{dx'}{(x - x')^2} \quad ; \quad \left. \begin{array}{l} u = x - x' \\ du = -dx' \end{array} \right\} \rightarrow E = -k\lambda \frac{k\lambda}{y^2} \int \frac{du}{u^2}$$

$$E = k\lambda \frac{1}{u} = k\lambda \left[\frac{1}{x - x'} \right]_0^L = k\lambda \left[\frac{1}{x - L} - \frac{1}{x} \right]$$

$$E = \frac{k\lambda L}{x(x - L)}$$

bulunur.

Örnek : x -ekseni üzerinde bulunan, uzunluğu L olan bir çubuk $\lambda = A|x|$ çizgisel yük yoğunluğuna sahiptir. (A pozitif bir sabit, $|x|$ ise çubuğun ortasından olan uzaklıktır). Çubuğun ortasından y kadar uzaktaki bir noktada elektrik alan ifadesi nedir?



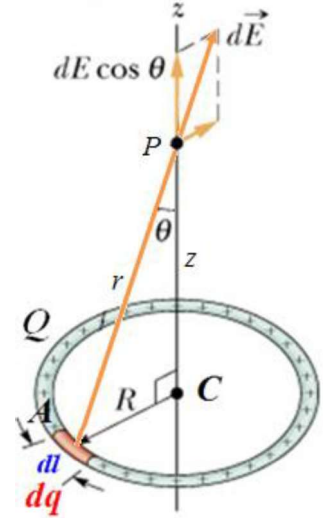
$$dE = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{\lambda dx}{(x^2 + y^2)} = kA \frac{|x| dx}{(x^2 + y^2)}$$

$$E = \int dE \cos \theta = kAy \int_{-L/2}^{+L/2} \frac{|x| dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 2kAy \int_0^{L/2} \frac{x dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$u = x^2 + y^2 \rightarrow du = 2x dx \rightarrow E = kAy \int \frac{du}{u^{3/2}} = kAy \frac{u^{-1/2}}{(-1/2)}$$

$$E = -2kAy \left[\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right]_0^{L/2} = 2kA \left[1 - \frac{y}{\sqrt{(L/2)^2 + y^2}} \right] \text{ bulunur.}$$

Örnek : Q yükü R yarıçaplı bir çember üzerine düzgün olarak dağılmıştır. Çemberin merkezinden dik olarak geçen z -ekseni üzerinde ve merkezden z kadar uzaktaki P noktasında elektrik alanı ($\vec{E}$) bulunuz. Hangi z değerinde elektrik alan maksimum olur?



$$dE = k \frac{dq}{r^2} = k \frac{dq}{(z^2 + R^2)} \quad ; \quad dE_{yatay} = dE \sin \theta = 0 \quad \text{ve} \quad dE_z = dE \cos \theta$$

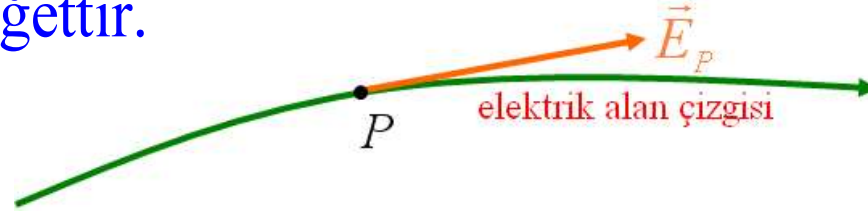
$$dE_z = k \frac{z dq}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \rightarrow E_z = \int dE_z = k \frac{z}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^Q dq = k \frac{zQ}{(z^2 + R^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E} = \left[k \frac{zQ}{(z^2 + R^2)^{3/2}} \right] \hat{k} \quad ; \quad z = 0 \rightarrow \vec{E} = 0 \quad \text{ve} \quad z \gg R \rightarrow \vec{E} = \left[k \frac{Q}{z^2} \right] \hat{k}$$

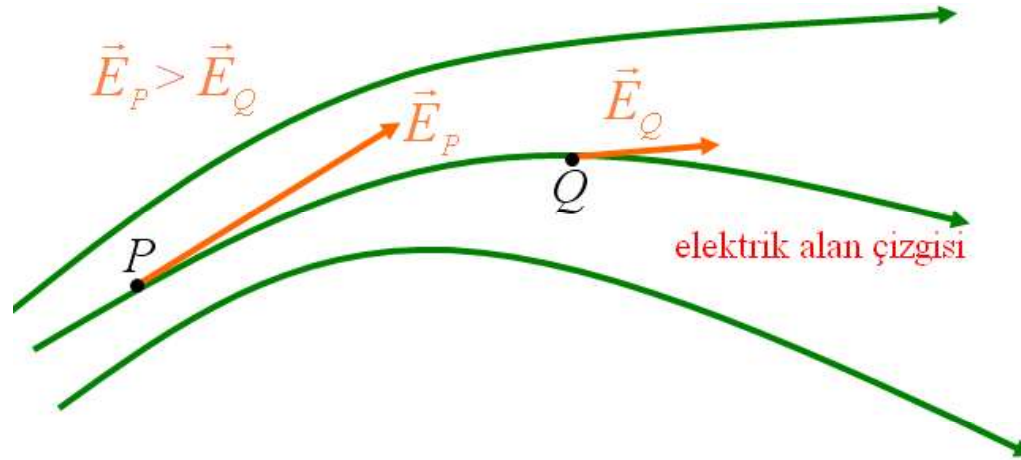
$$\frac{dE}{dz} = 0 \rightarrow kQ \left[\frac{(z^2 + R^2) - 3z^2}{(z^2 + R^2)^{5/2}} \right] = 0 \rightarrow z = \frac{R}{\sqrt{2}} \rightarrow E_{\max} = \frac{Q}{6\pi\epsilon_0 \sqrt{3} R^2}$$

Elektrik Alan Çizgileri : İlk kez 19. y y ' da Michael Faraday tarafından elektrik alan vektörünü resmetmek için ortaya konmuştur. Elektrik alan çizgileri ile elektrik alan vektörü arasında şu ilişkiler vardır :

1. Herhangi bir P noktasında, elektrik alan vektörü $\vec{E}$ elektrik alan çizgisine teğettir.



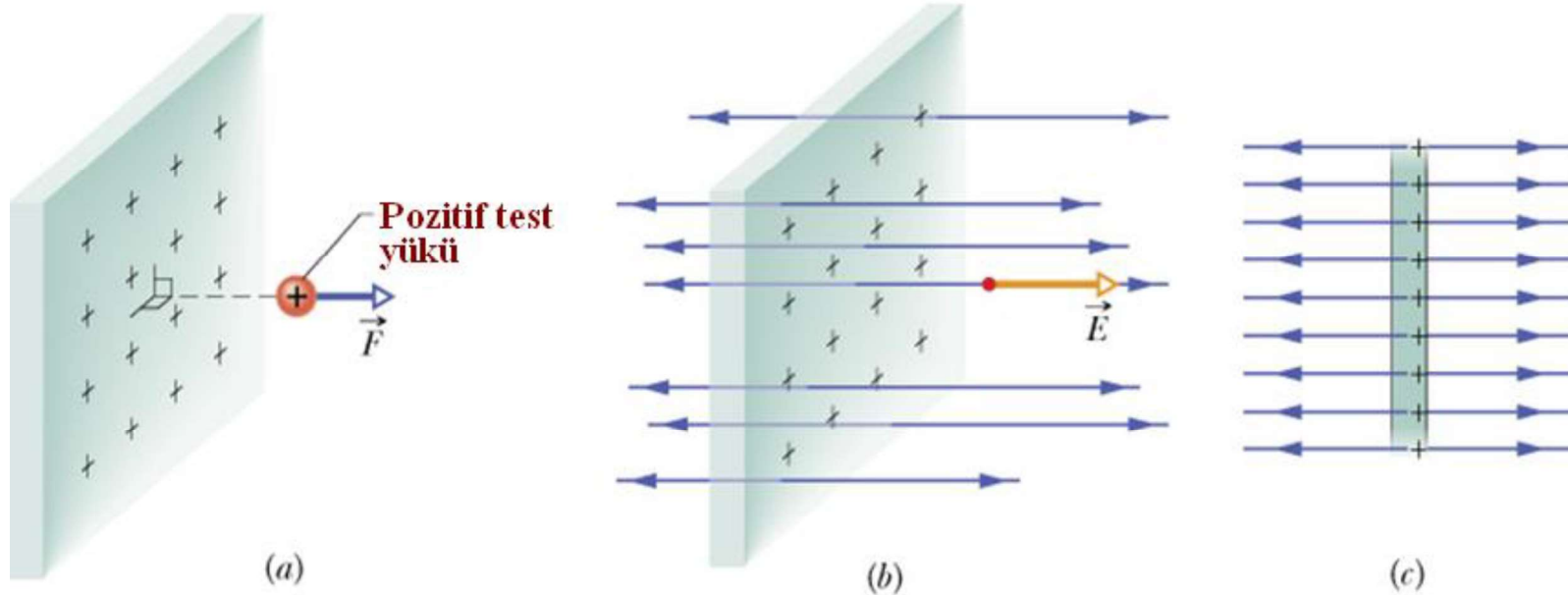
2. Elektrik alan şiddeti, elektrik alan çizgilerinin yoğunluğu ile orantılıdır.



Ornek : Sonsuz geniş yüklü plakanın oluşturduğu elektrik alan çizgileri. 🏠

1. Plakanın her iki tarafında elektrik alan şiddeti sabittir.
2. Elektrik alan vektörü plakaya diktir.
3. Elektrik alan vektörünün yönü, plakadan dışarı doğrudur.

Not : Plaka negatif yüklü olsaydı, elektrik alan vektörünün yönü plakaya doğru olurdu.



Wise man said just walk this way

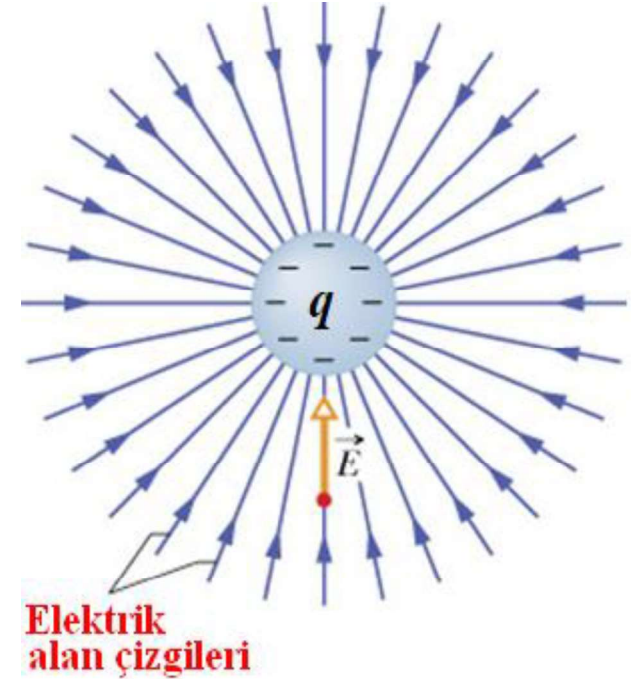
3. Elektrik alan çizgileri **pozitif yüklerden çıkarak negatif yüklerde** sonlanırlar.

Örnek : $-q$ yükünün oluşturduğu elektrik alan çizgileri :

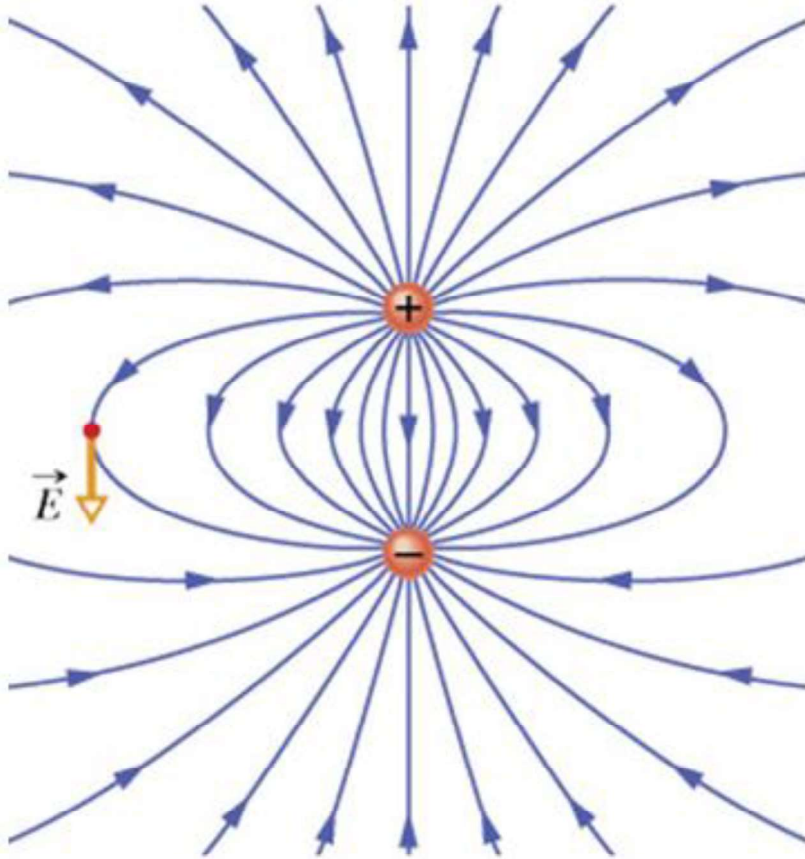
$$E = k \frac{|q|}{r^2}$$



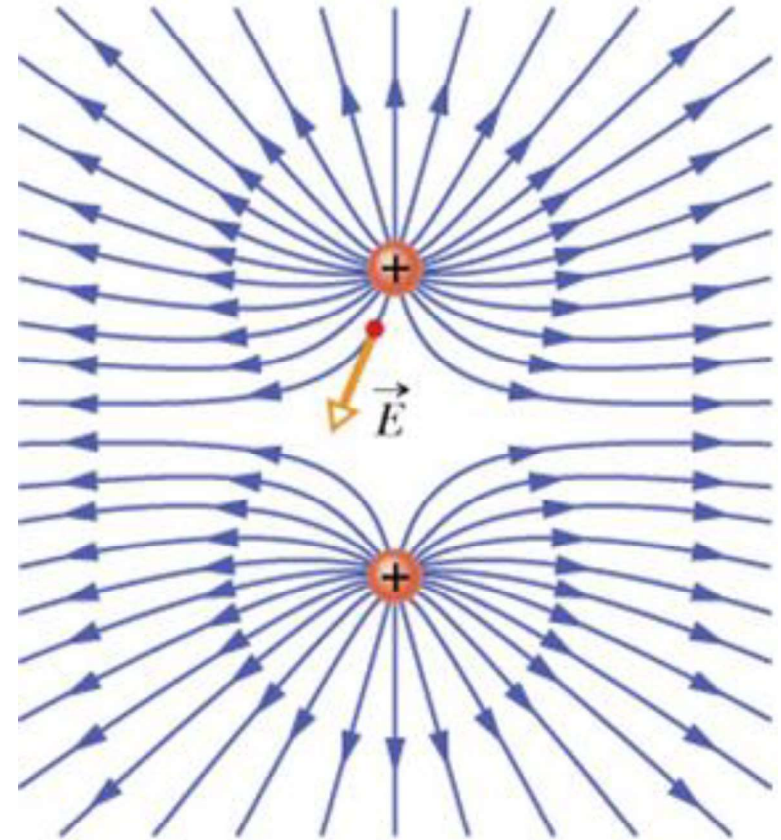
- Elektrik alan çizgileri yüke doğrudur.
- Elektrik alan çizgilerinin yönü, $\vec{E}$ 'nin yönünü verir.
- Birim yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısı, yüke yaklaştıkça artmaktadır.



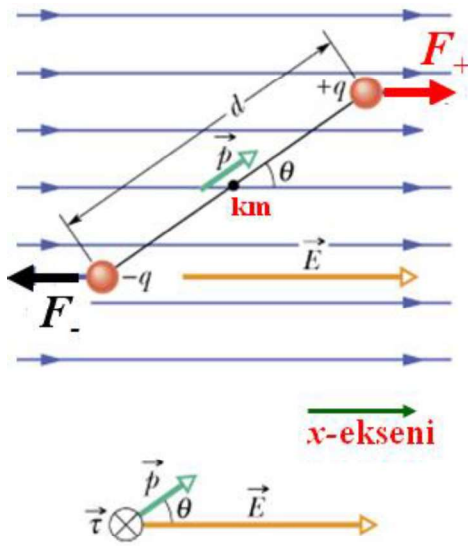
Bir elektrik dipolünün oluşturduğu elektrik alan çizgileri :



Özdeş iki pozitif yükün oluşturduğu elektrik alan çizgileri:



Wind will blow into your face



Düzgün Elektrik Alan İçinde Elektrik Dipol:

Yanda x - eksenini yönünde düzgün bir elektrik alan içinde bulunan elektrik dipolünü ele alalım. Pozitif ve negatif yüklere, sırasıyla, $F_+ = qE$ ve $F_- = -qE$ kuvvetleri etkir. Dipole etkiyen net kuvvet,

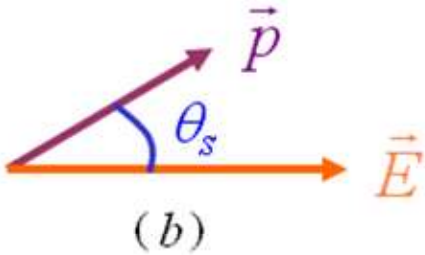
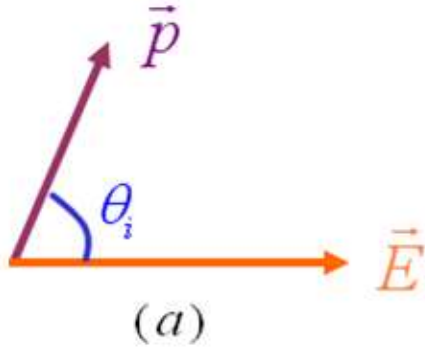
$$F_{net} = qE - qE = 0 \text{ olacaktır.}$$

Dipolün kütle merkezine göre F_+ ve F_- kuvvetlerinin oluşturduğu net tork ise,

$$\tau = \tau_+ + \tau_- = |F_+| \frac{d}{2} \sin\theta + |F_-| \frac{d}{2} \sin\theta = qEd \sin\theta = pE \sin\theta$$

olur ve $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ formunda yazılabilir. Bu da, düzgün elektrik alan içindeki dipolün ötelenemeyeceğini ancak, kütle merkezi etrafında döneceğini gösterir.

Düzgün Elektrik Alan İçindeki Elektrik Dipolü Üzerinde Dış Kuvvetin Yaptığı İş :



Düzgün bir $\vec{E}$ elektrik alanı içinde, alanla θ_i açısı yapan bir $\vec{p}$ elektrik dipolü olsun (Şekil-a). Bir dış kuvvetin yardımıyla dipolü Şekil-b' deki gibi $\vec{E}$ ile θ_s açısı yapacak şekilde çevirelim. Dış kuvvetin yaptığı iş, dipolün potansiyel enerjisindeki değişimin eksilisi kadardır:

$$W_{dış} = -\int_{\theta_i}^{\theta_s} \tau d\theta' = -\int_{\theta_i}^{\theta_s} pE \sin \theta' d\theta' = pE (\cos \theta_s - \cos \theta_i)$$

$$\Delta U = -W_{dış} = -pE \cos \theta_s - (-pE \cos \theta_i)$$

$$U_s - U_i = -pE \cos \theta_s - (-pE \cos \theta_i)$$

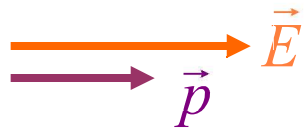
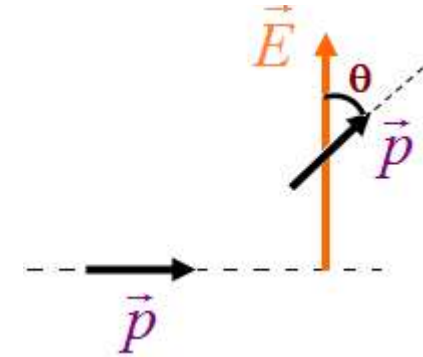
$$\theta_i = \pi / 2 \Rightarrow U_i = 0$$

$$\theta_s = \theta \Rightarrow U_s = U$$

$$\Delta U = -W_{dis} = -pE \cos \theta_s - (-pE \cos \theta_i)$$

$$U = -pE \cos \theta$$

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

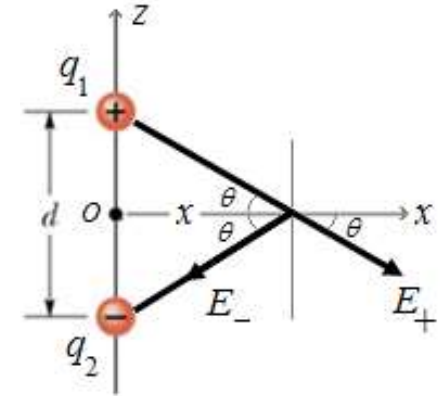


$\vec{p}$ ile $\vec{E}$ aynı yönde ($\theta = 0$) $\rightarrow U_{\min} = -pE$
Sistem kararlı denge durumundadır.



$\vec{p}$ ile $\vec{E}$ ters yönde ($\theta = 180^\circ$) $\rightarrow U_{\max} = +pE$
Sistem kararsız denge durumundadır.

Örnek : Yükleri $q_1 = 2.0 \mu\text{C}$ ve $q_2 = -2.0 \mu\text{C}$, aralarındaki mesafe $d = 5 \text{ mm}$ olan bir elektrik dipolü, merkezi orijinde olacak şekilde z -ekseni üzerinde konmuştur. z -eksenine dik ve dipolün merkezinden 1.5 m uzaktaki bir noktada elektrik alan nedir?



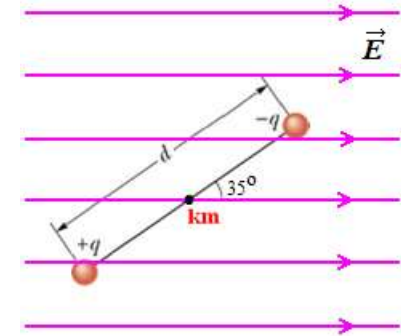
$$\vec{p} = (qd) \hat{k} = 1 \times 10^{-8} \text{ C} \cdot \text{m} ; E_+ = k \frac{q}{(d/2)^2 + x^2} ; E_- = k \frac{q}{(d/2)^2 + x^2}$$

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_- ; \left. \begin{array}{l} E_x = E_+ \cos \theta - E_- \cos \theta = 0 \\ E_y = E_+ \sin \theta + E_- \sin \theta = 2E_+ \sin \theta \end{array} \right\} \rightarrow$$

$$\vec{E} = -E_y \hat{k} = -k \frac{qd}{\left[(d/2)^2 + x^2 \right]^{3/2}} \hat{k} = -\frac{k}{\left[(d/2)^2 + x^2 \right]^{3/2}} \vec{p}$$

$$\vec{E} = -26.7 \hat{k} \text{ N / m}$$

Örnek : Yükleri $q = \mp 1.6 \times 10^{-19}$ C ve aralarındaki mesafe $d = 0.125$ nm olan bir elektrik dipolü, büyüklüğü 5×10^5 N/C olan düzgün bir elektrik alan içine şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmiştir. Dipol ve elektrik alan sayfa düzleminde.



Elektrik dipol momentini, dipole etkiyen torku ve dipolün potansiyel enerjisini bulunuz. Dipol, elektrik alan tarafından kendisiyle aynı yönde oluncaya kadar döndürülür. Elektrik alanın yaptığı iş ne olur?

$$p = qd = (1.6 \times 10^{-19}) \cdot (0.125 \times 10^{-9}) = 2.0 \times 10^{-29} \text{ C} \cdot \text{m} \text{ (- yükten + yüke doğru)}$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E} \rightarrow \tau = pE \sin \theta = (2.0 \times 10^{-29}) \cdot (5 \times 10^5) \sin 145$$

$$\tau = 5.7 \times 10^{-24} \text{ N} \cdot \text{m} \text{ (sayfa düzleminde dışarı doğru)}$$

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} \rightarrow U = -pE \cos 145 = -(2.0 \times 10^{-29}) \cdot (5 \times 10^5) \cos 145$$

$$U = 8.2 \times 10^{-24} \text{ J}$$

$$W = -\Delta U \rightarrow W = -pE(\cos 145 - \cos 0) = -(2.0 \times 10^{-29}) \cdot (5 \times 10^5) (-1.82)$$

$$W = 1.82 \times 10^{-23} \text{ J}$$

Gauss Yasası

- Elektrik akısı (Φ)
- Simetri
- Gauss yasası

Gauss yasasını uygulayarak;

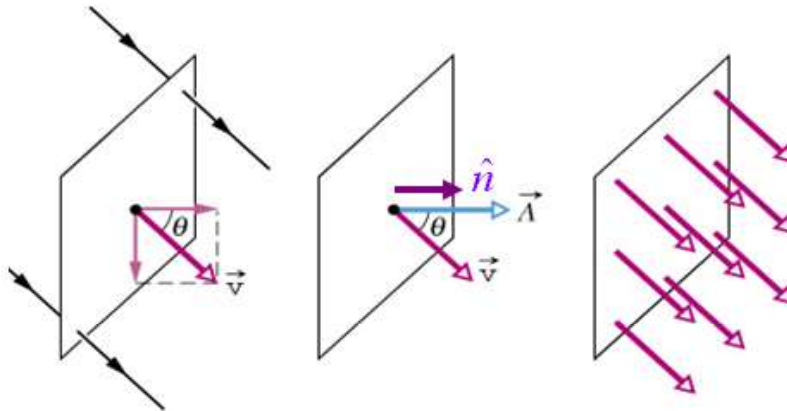
- Düzgün yüklü sonsuz geniş yalıtkan plakanın,
- Düzgün yüklü sonsuz uzun yalıtkan çubuğun,
- Düzgün yüklü küresel kabuğun ve kürenin

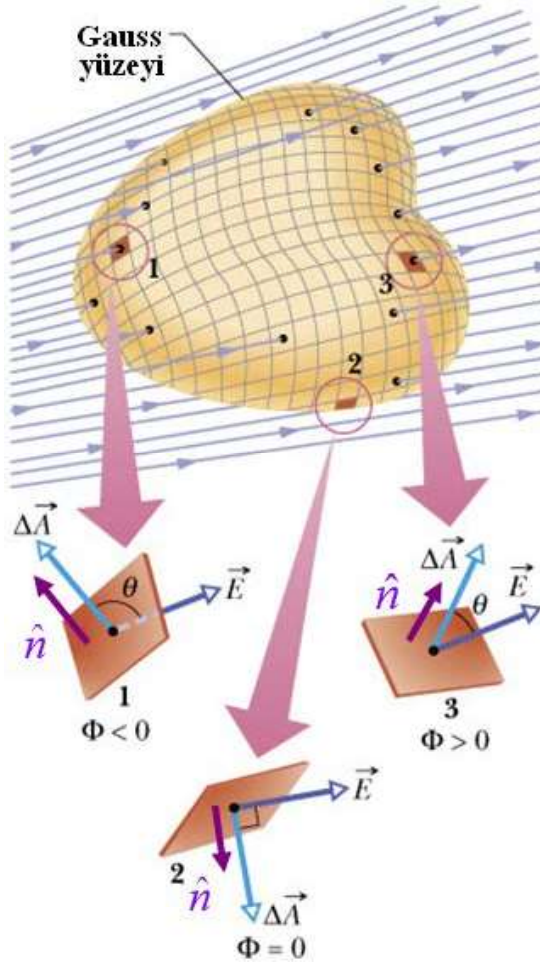
oluşturduğu elektrik alanları hesaplayacağız. Gauss yasasını kullanarak, iletkenlerin içinde ve dışındaki elektrik alanlar da hesaplanacaktır.

Bir Vektörün Akısı : Hızı $\vec{v}$ olan bir hava akımı, A yüzey alanına sahip bir yüzeye doğru geliyor olsun ve hız vektörü $\vec{v}$ ile yüzeyin normali ($\hat{n}$) arasındaki açı da θ olsun. İlgili yüzeyden geçen **akı**, $\Phi = vA \cos \theta$ bağıntısı ile verilir ve bu örnekte "hacimsel akış hızı (debi)" anlamı taşır.

Not-1 : Hava akımının hızı, geldiği yüzeyin normali ile aynı yöndeysse ($\vec{v}$, yüzeye dik) akı maksimumdur (vA). Hız yüzeyin normaline dik ise ($\vec{v}$, yüzeye paralel) akı sıfırdır.

Not-2 : $\Phi = vA \cos \theta = \vec{v} \cdot \vec{A}$ biçiminde yazılabilir. Burada $\vec{A}$ vektörü, yüzeyin normali ile aynı yönde, büyüklüğü A olan bir vektördür. İsmine "yüzey alan vektörü" diyebiliriz.





Elektrik Alan Akısı :

Şekildeki gibi $\vec{E}$ elektrik alanı içinde kapalı bir yüzey düşünelim. Bu yüzeyden geçen Φ elektrik akısı şöyle tanımlanır:

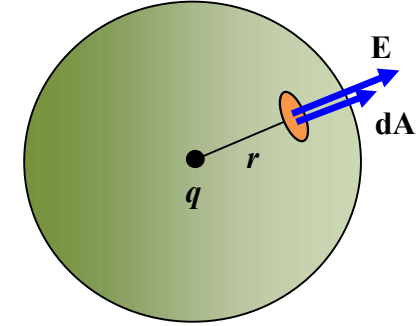
1. Yüzeyi, ΔA alanına sahip sonsuz küçük elemanlara ayıralım.
2. Her elemandan geçen akı $\vec{E} \cdot \Delta \vec{A} = E \Delta A \cos \theta$ olacaktır.
3. Toplam akı; $\Phi = \sum \vec{E} \cdot \Delta \vec{A}$ olarak bulunur.
4. $\Delta A \rightarrow 0$ durumundaki limit, yüzeyden geçen akıya eşittir.

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C})$$

Not -1 : İntegral sembolü üzerindeki çember, integralin kapalı yüzey üzerinden alınacağını gösterir.

Note 2 : Elektrik akısı (Φ), yüzeyden geçen elektrik alan çizgilerinin sayısıyla orantılıdır.

Örnek : Yüğü $1.0 \mu\text{C}$ olan noktasal bir parçacığın, merkezinde bulunduğı 1.0 m yarıçaplı küresel bir yüzeyden geçirdiğı elektriksel akıyı hesaplayınız.



Pozitif bir q noktasal yükünün kendisinden r kadar uzakta oluşturduğu elektrik alan, kendisinden dışarı doğrudur ve büyüklüğü,

$$E = k \frac{q}{r^2}$$

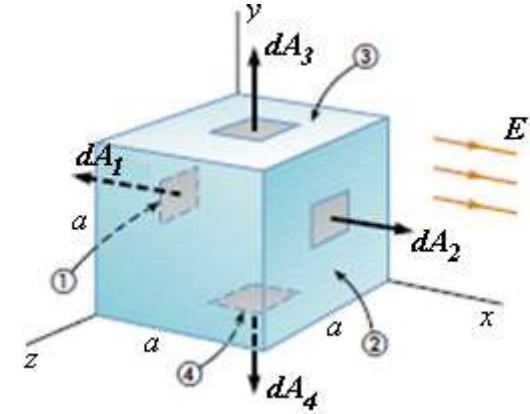
ile verilir. Bu durumda,

$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A} = E dA \cos 0 = k \frac{q}{r^2} dA$$

$$\Phi = \oint_S k \frac{q}{r^2} dA = k \frac{q}{r^2} 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow \Phi = \frac{1 \times 10^{-6}}{8.85 \times 10^{-12}} = 1.13 \times 10^5 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}}$$

bulunur.

Örnek : Kenar uzunluğu a olan bir küp, şekildeki gibi, pozitif x -ekseni yönünde düzgün bir $\vec{E}$ elektrik alanı içinde bulunmaktadır. Küpün yüzeylerinden geçen toplam elektrik akısı nedir?



Yüzey alan vektörleri y -ekseni (3 ve 4 nolu yüzeyler) ve z -ekseni doğrultusunda olan yüzeyler (ön ve arka yüzeyler), elektrik alan vektörüne diktir. Bu yüzeyler akıya katkı getirmezler. Toplam akı, 1 ve 2 nolu yüzeylerden katkılanır:

$$\Phi = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{A}_1 + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{A}_2 = Ea^2 \cos 180 + Ea^2 \cos 0$$

$$\Phi = Ea^2 (-1 + 1) = 0$$

bulunur.

Örnek : Büyüklüğü 3.5 kN/C olan ve pozitif x -ekseni yönünde yönelmiş düzgün bir elektrik alan içine, uzunluğu 0.70 m ve genişliği 0.35 m olan dikdörtgen şeklinde bir plaka konuluyor. Aşağıdaki durumlar için plakadan geçen akıyı hesaplayınız.

a-) plaka yz ve xy düzlemlerinde bulunuyorsa

b-) plaka normali x -ekseni ile 40° açı yapıyor ve y -ekseni plaka yüzeyinde bulunuyorsa

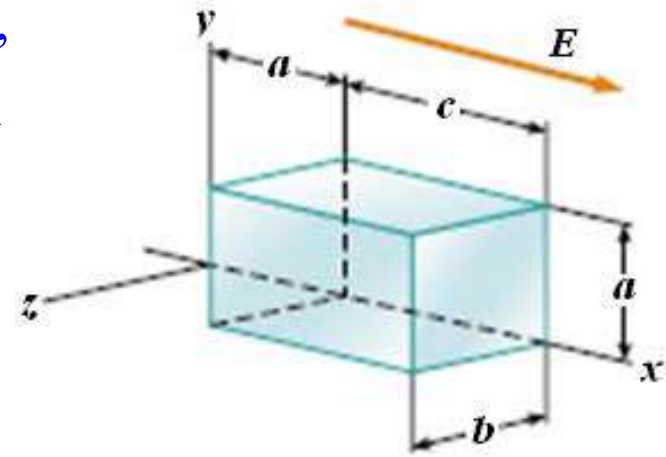
$$A = (0.35) * (0.7) = 245 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$a-) \Phi_{yz} = \vec{E} \cdot (A\hat{i}) = EA = (3.5 \times 10^3) \cdot (245 \times 10^{-3}) = 857.5 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}}$$

$$\Phi_{xy} = \vec{E} \cdot (A\hat{k}) = EA(\hat{i} \cdot \hat{k}) = 0$$

$$b-) \Phi = \vec{E} \cdot (A \cos 40^\circ \hat{i} + A \sin 40^\circ \hat{k}) = EA \cos 40^\circ = 657 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}}$$

Örnek : Kare prizma şeklindeki kapalı bir yüzey, şekildeki gibi, pozitif x -ekseni yönünde ve şiddeti $E = (3 + 2x^2)$ ifadesi ile değişen bir elektrik alanı içinde bulunmaktadır. $a = b = 0.4$ m ve $c = 0.6$ m olduğuna göre, kare prizmanın yüzeyinden geçen toplam elektrik akısı nedir?



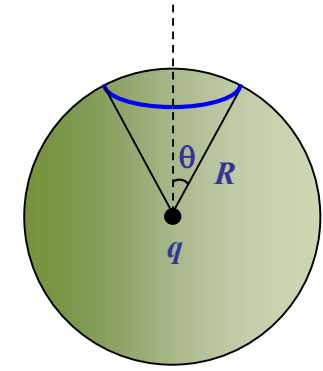
Yüzey alan vektörleri y -ekseni ve z -ekseni doğrultusunda olan yüzeyler (bir kenarı c olan dikdörtgensel yüzeyler) elektrik alan vektörüne diktir. Bu yüzden akıya katkı getirmezler. Toplam akı, karesel yüzeylerden katkılanır:

$$\Phi = \int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{A}_1 + \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{A}_2 = E|_{x=a} ab \cos 180 + E|_{x=a+c} ab \cos 0$$

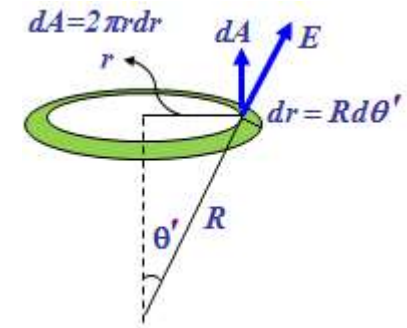
$$\Phi = ab \left[-(3 + 2a^2) + 3 + 2(a + c)^2 \right] = ab \left[2(a + c)^2 - 2a^2 \right] = 0.27 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}}$$

bulunur.

Örnek : Pozitif q yüklü bir parçacık, şekildeki gibi, R yarıçaplı bir küre kabuğunun merkezindedir. Şekilde gösterildiği gibi, yükün gördüğü $2\theta'$ lık bir katı açının gördüğü yüzeyden geçen akıyı bulunuz.



Küre yüzeyi üzerinde r yarıçaplı dr kalınlığında bir halkadan geçen akı,



$$d\Phi = \vec{E} \cdot d\vec{A} = E dA \cos \theta' = k \frac{q}{R^2} 2\pi r dr$$

$$d\Phi = \frac{q}{2\varepsilon_0 R^2} (R \sin \theta') (R d\theta') = \frac{q}{2\varepsilon_0} \sin \theta' d\theta'$$

$$\Phi = \int_0^\theta \frac{q}{2\varepsilon_0} \sin \theta' d\theta' = -\frac{q}{2\varepsilon_0} [\cos \theta']_0^\theta = \frac{q}{2\varepsilon_0} (1 - \cos \theta)$$

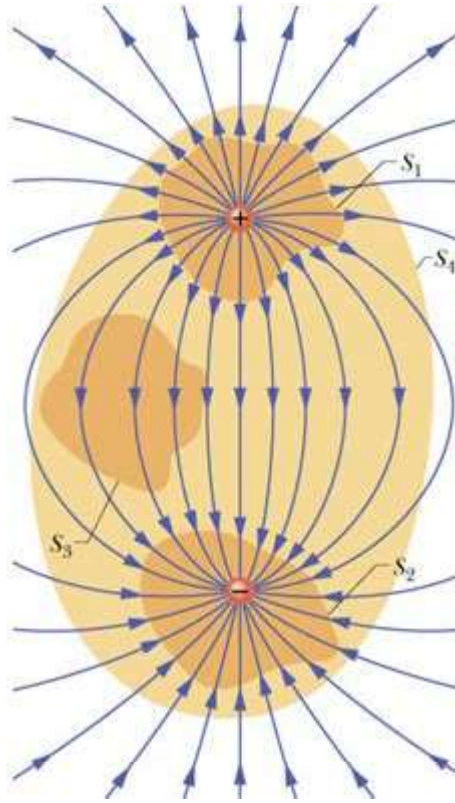
$$\theta = \pi / 2 \rightarrow \Phi = \frac{q}{2\varepsilon_0} \quad ; \quad \theta = \pi \rightarrow \Phi = \frac{q}{\varepsilon_0}$$

Gauss Yasası :

Gauss yasası şu şekilde formüle edilir :

(Herhangi bir yüzeyden geçen akı) $\cdot \epsilon_0 = (\text{yüzeyin içindeki net yük})$

$$\Phi \epsilon_0 = q_{iç} \quad \rightarrow \quad \epsilon_0 \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = q_{iç}$$



Not -1 : Gauss yasası her kapalı yüzey için geçerlidir.

Not -2 : Kapalı yüzey içindeki net yükü belirlerken, yüklerin işaretlerini dikkate almak gerekir.

Not -3 : Gauss yasasını uygularken, akıya katkıları olmadığı için yüzeyin dışındaki yükler işleme katılmaz.

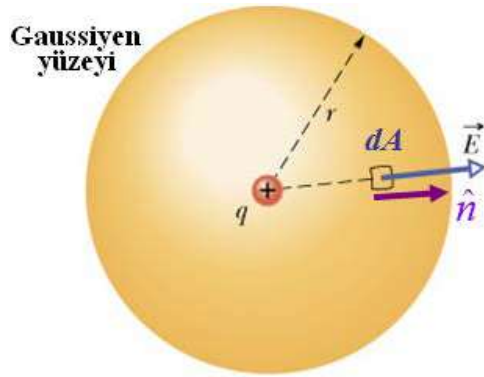
Yandaki şekil için;

$$S_1 \text{ yüzeyi : } \epsilon_0 \Phi_1 = +q,$$

$$S_2 \text{ yüzeyi : } \epsilon_0 \Phi_2 = -q$$

$$S_3 \text{ yüzeyi : } \epsilon_0 \Phi_3 = 0,$$

$$S_4 \text{ yüzeyi : } \epsilon_0 \Phi_4 = -q + q = 0$$



Gauss Yasası ve Coulomb Yasası :

Gauss yasası ve Coulomb yasası, durgun elektrikte elektrik yükü ile elektrik alan arasındaki ilişkiyi farklı biçimlerde açıklayan bağıntılardır. Her ikisi de birbirinden türetilebilir. Örneğin, Coulomb yasasını Gauss yasasından türetelim:

q nokta yükünden r kadar uzaktaki bir P noktasındaki elektrik alan Gauss yasasından bulunabilir. q yükünü merkez kabul eden r yarıçaplı küresel bir Gaussiye yüzey seçelim. Gaussiye yüzeyi, yüzey alanı dA olan sonsuz küçük elemanlara bölelim. Herbir elemandan geçen akı,

$$d\Phi = E dA \cos 0 = E dA$$

bulunur. Buradan da,

$$\Phi = \oint_S E dA = E \oint_S dA = E (4\pi r^2)$$

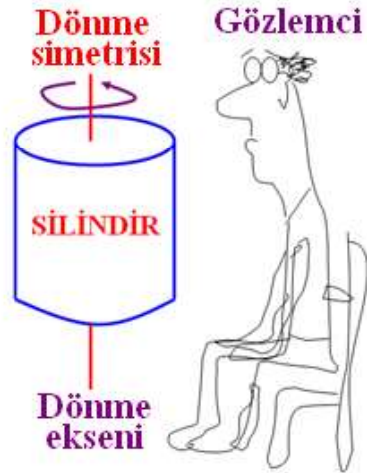
$$\varepsilon_0 \Phi = q_{i\text{ç}} = q \rightarrow \varepsilon_0 E (4\pi r^2) = q \rightarrow E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} = k \frac{q}{r^2}$$

sonucuna ulaşılır.

Simetri: Bir cisme uygulanan fiziksel bir işlem (döndürme, öteleme gibi) sonucunda, cisim aynı kalıyorsa “simetriktir” denir.



Merkezinden geçen düşey eksen etrafında serbestçe dönebilen bir küre düşünelim. Gözlemci gözlerini kapattıktan sonra küreyi eksen etrafında çevirelim. Gözlemci gözlerini açtığında, kürenin döndürülüp döndürüldüğünü anlayabilir mi?

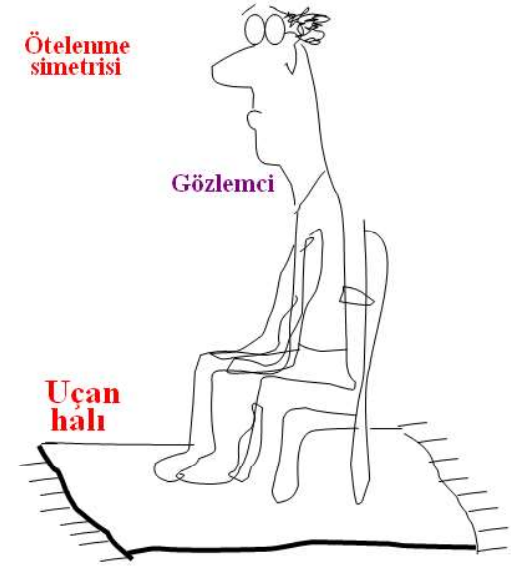


Eksen etrafında serbestçe dönebilen bir silindir düşünelim. Gözlemci gözlerini kapattıktan sonra silindiri eksen etrafında çevirelim. Gözlemci gözlerini açtığında, silindirin döndürülüp döndürülmediğini anlayabilir mi?

Cevap her iki örnek için de “hayır” olacaktır. Bu durumda, hem küre hem de silindir dönme eksenlerine göre simetriktir deriz.

Ötelenme Simetrisi:

Sonsuz geniş bir düzlem düşünelim. Uçan halı üzerindeki bir gözlemci bu düzlemin üzerinde sabit bir yükseklikte olsun. Gözlemci gözlerini kapattıktan sonra bir miktar ötelensin. Gözlerini açtığı anda, hareket edip etmediğini anlayabilir mi? Cevap “hayır” olacaktır. Bu durumda, düzlem ötelenme simetrisine sahiptir deriz.

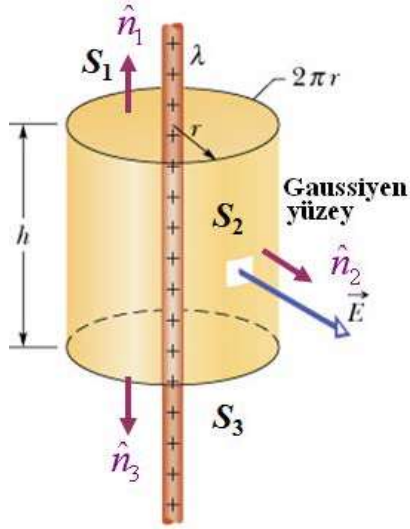


Gauss Yasası Uygulanırken İzlenecek Yol:

- Yük dağılımını geometrik olarak çiziniz.
- Yük dağılımının simetrisini ve elektrik alanına etkisini belirleyiniz.
- Gauss yasası her kapalı yüzey için geçerlidir. Φ akısının en kolay hesaplanabileceği en uygun yüzeyi belirleyiniz.
- Elektrik alanı hesaplamak için Gauss yasasını uygulayınız.



Sonsuz Uzunlukta Düzgün Yüklü Çubuğun Oluşturduğu Elektrik Alan :



Şekilde düzgün λ çizgisel yük yoğunluğuna sahip bir çubuk verilmiştir. Çubuğun simetrisi dikkate alınır, oluşturduğu elektrik alanın kendinden dışarı doğru ve r uzaklığındaki tüm noktalarda şiddetinin de aynı olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden, çubuğu eksen alan r yarıçaplı, h yüksekliğinde silindirik bir yüzey Gaussiyen yüzey olarak seçilebilir.

Gaussiyen yüzeyi üç farklı yüzeyin birleşimi gibi düşünebiliriz: Üst yüzey S_1 , yanal yüzey S_2 ve taban yüzey S_3 . Yüzeyden geçen net akı, $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3$ olacaktır. S_1 ve S_3 yüzeylerinde, yüzey normali ile elektrik alan vektörleri birbirlerine dik olduğu için Φ_1 ve Φ_3 akıları sıfırdır. Bu durumda net akı,

$$\Phi = \Phi_2 = \int_{S_2} E dA = E (2\pi r h) \cos 0 = 2\pi r h E$$

$$\text{Gauss yasasından: } \Phi = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0} = \frac{\lambda h}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r}$$

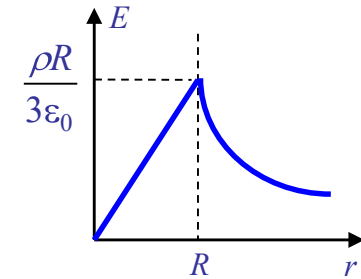
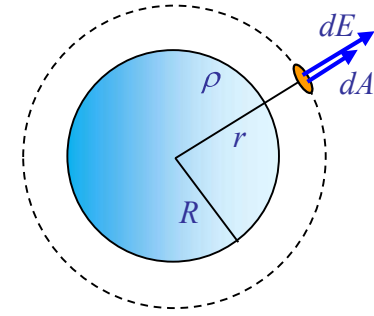
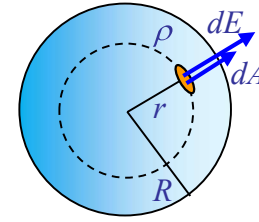
Örnek : Yarıçapı R ve düzgün hacimsel yük yoğunluğu ρ olan bir kürenin içinde ve dışındaki bölgelerde elektrik alanını bulunuz.

$$r < R \rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{i\zeta}}{\epsilon_0} \rightarrow E \oint_S dA \cos 0 = \frac{q_{i\zeta}}{\epsilon_0}$$

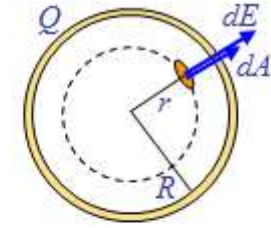
$$q_{i\zeta} = \rho \left(\frac{4}{3} \pi r^3 \right) \rightarrow E (4\pi r^2) = \frac{\rho 4\pi r^3}{3\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$

$$r > R \rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{i\zeta}}{\epsilon_0} \rightarrow E \oint_S dA \cos 0 = \frac{q_{i\zeta}}{\epsilon_0}$$

$$q_{i\zeta} = \rho \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) \rightarrow E (4\pi r^2) = \frac{\rho 4\pi R^3}{3\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

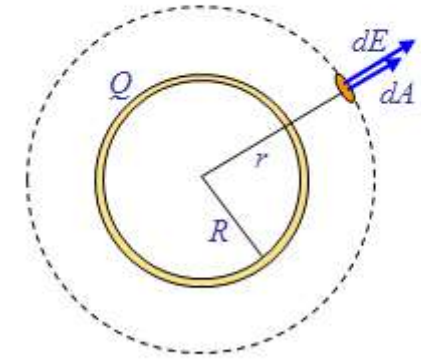


Örnek : Yarıçapı R ve Q yükünün yüzeyine düzgün dağıldığı ince küresel bir kabuğun içinde ve dışındaki bölgelerde elektrik alanını bulunuz.



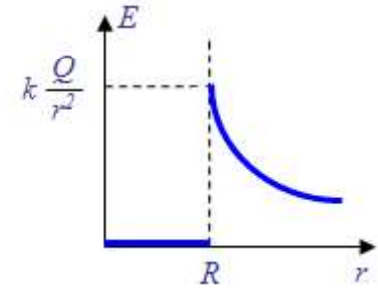
$$r < R \rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

$$q_{iç} = 0 \rightarrow dA \neq 0 \text{ olduğundan } E = 0$$



$$r > R \rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0} \rightarrow E \oint_S dA \cos 0 = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

$$q_{iç} = Q \rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = k \frac{Q}{r^2}$$



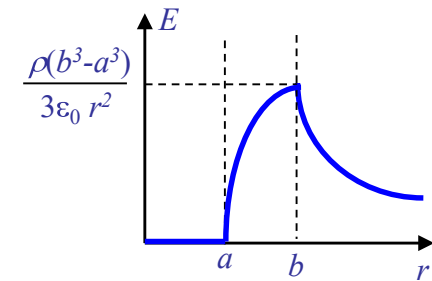
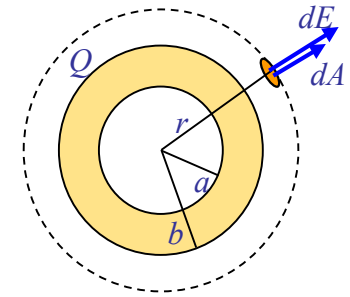
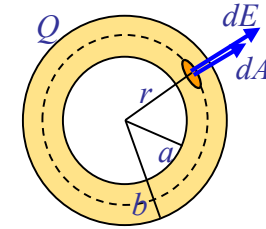
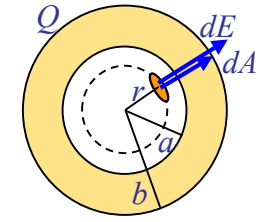
Örnek : İç yarıçapı a , dış yarıçapı b ve düzgün hacimsel yük yoğunluğu ρ olan küresel bir kabuk için, $r < a$; $a < r < b$ ve $r > b$ bölgelerindeki elektrik alanını bulunuz.

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

$$r < a \rightarrow q_{iç} = 0 \rightarrow dA \neq 0 \text{ olduğundan } E = 0$$

$$a < r < b \rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi (r^3 - a^3)}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho (r^3 - a^3)}{3\epsilon_0 r^2}$$

$$r > b \rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi (b^3 - a^3)}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho (b^3 - a^3)}{3\epsilon_0 r^2}$$



Örnek : Yarıçapı R ve hacimsel yük yoğunluğu $\rho = \rho_0 r$ olan bir kürenin içinde ve dışındaki bölgelerde elektrik alanını bulunuz.

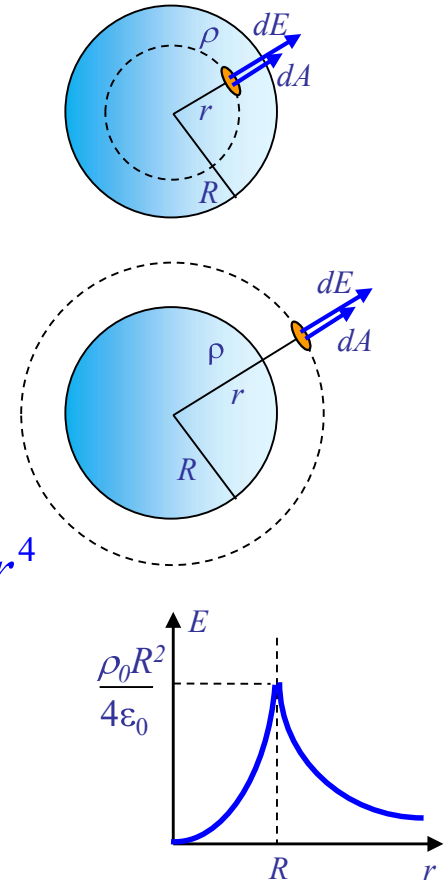
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{i\varsigma}}{\epsilon_0}$$

$$r < R \rightarrow q_{i\varsigma} = \int_0^r \rho(4\pi r'^2 dr') = \int_0^r \rho_0 r' (4\pi r'^2 dr') = \pi \rho_0 r^4$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{\pi \rho_0 r^4}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0}$$

$$r > R \rightarrow q_{i\varsigma} = \int_0^R \rho(4\pi r'^2 dr') = \int_0^R \rho_0 r' (4\pi r'^2 dr') = \pi \rho_0 R^4$$

$$E(4\pi r^2) = \frac{\pi \rho_0 R^4}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho_0 R^4}{4\epsilon_0 r^2}$$



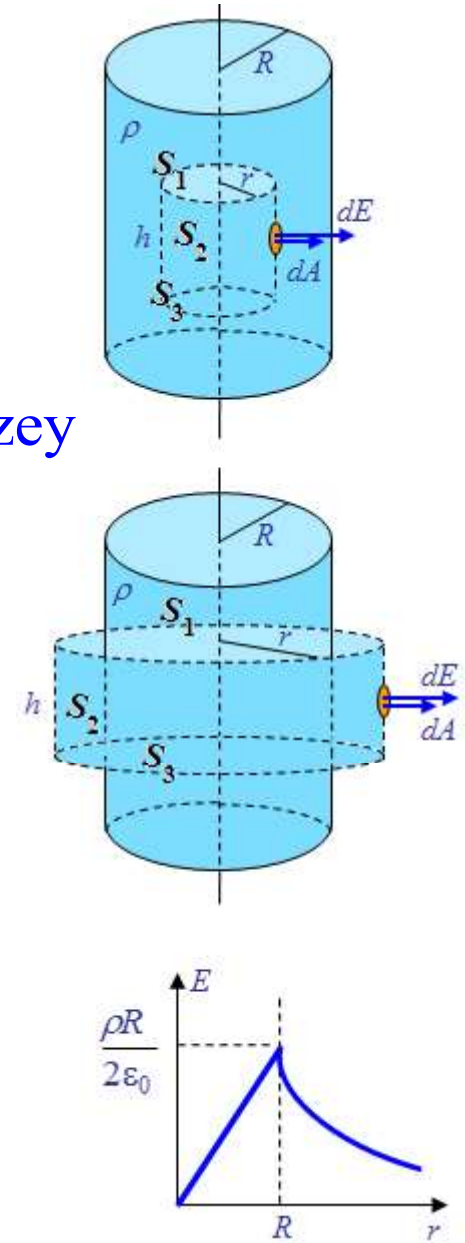
Örnek : Yarıçapı R olan sonsuz uzunluktaki bir silindirin düzgün hacimsel yük yoğunluğu ρ' dur. silindirin içinde ve dışındaki noktalarda elektrik alanını bulunuz.

Yük dağılımının simetrisi nedeniyle, Gaussiyen yüzey olarak silindir seçilir. S_1 ve S_3 yüzeylerinden akıya hiçbir katkı gelmez ($d\vec{A} \perp \vec{E}$). Bu durumda:

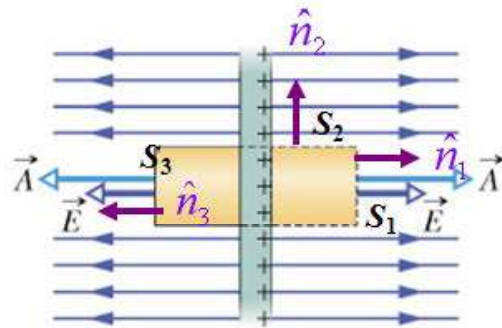
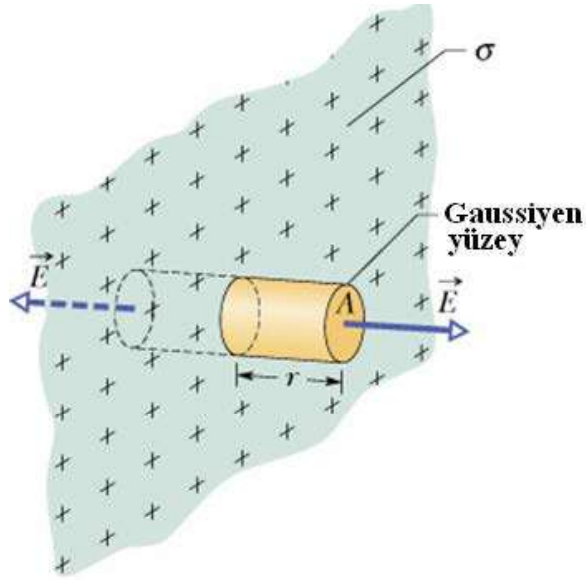
$$\Phi = \int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

$$r < R \rightarrow E(2\pi rh) = \frac{\rho(\pi r^2 h)}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho r}{2\epsilon_0}$$

$$r > R \rightarrow E(2\pi rh) = \frac{\rho(\pi R^2 h)}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0 r}$$



Sonsuz Geniş, Yalıtkan, Yüklü Plakanın Oluşturduğu Elektrik Alan :

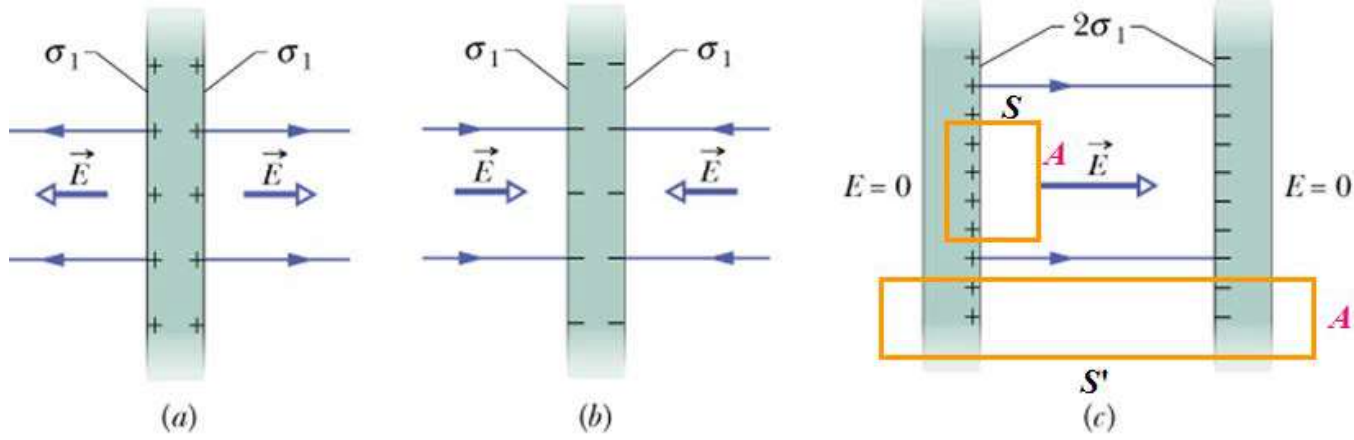


Plakanın pozitif ve düzgün σ yüzey yük yoğunluğuna sahip olduğunu varsayalım. Simetri nedeniyle elektrik alan plakaya dik, dışarı doğru ve büyüklüğü her yerde aynıdır. Şekildeki gibi, plakanın ortadan kestiği, kesit alanı A olan silindirik bir Gaussiyen yüzey seçebiliriz. Silindiri üç farklı yüzeyden oluşmuş gibi düşünebiliriz: Sağ kesit S_1 , yanal yüzey S_2 ve sol kesit S_3 . Yüzeyden geçen net akı, $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3$ olacaktır.

$$\Phi_1 = \Phi_3 = EA \cos 0 = EA \text{ ve } \Phi_2 = 0 (\theta = 90^\circ)$$

$$\Phi = 2EA$$

$$\text{Gauss yasasından: } \Phi = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}.$$



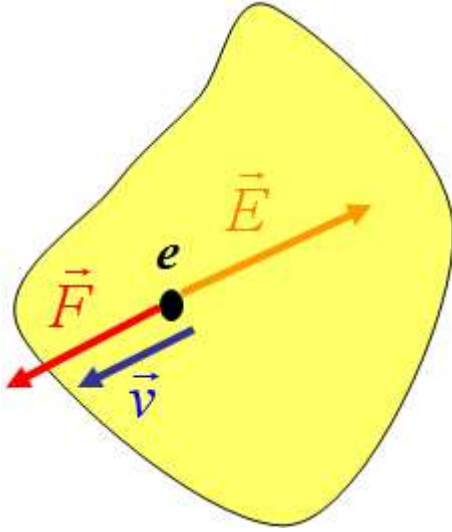
Yüzeysel yük yoğunlukları σ_1 ve $-\sigma_1$ olan sonsuz geniş paralel iki iletken plaka olsun. Plakalar birbirine yaklaştırılırsa, yükler plakaların birbirine bakan yüzeylerinde toplanır. Plakalar arasındaki bölgede elektrik alanını bulmak için, kesit alanı A olan silindirik bir Gaussiyen yüzey (S) seçerek Gauss yasasını uygulayabiliriz:

$$\Phi = EA = \frac{q_{i\varnothing}}{\epsilon_0} = \frac{2\sigma_1 A}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{2\sigma_1}{\epsilon_0}$$

Plakaların dışındaki bölgelerdeki elektrik alanı için de, kesit alanı A' olan S' silindirik Gaussiyen yüzeyini seçer ve Gauss yasasını uygularsak:

$$\Phi = EA = \frac{q_{i\varnothing}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma_1 - \sigma_1}{\epsilon_0} = 0 \rightarrow E = 0$$

Bir İletken İçindeki Elektrik Alan :



Soldaki iletkeni gözönüne alalım. İletkenler, içinde serbestçe dolaşabilen çok sayıda elektron barındıran malzemeler olarak tanımlanır. İletkenin içinde $E \neq 0$ olduğunu düşünelim:

Bu durumda, iletkenin içindeki elektronlar sıfırdan farklı

$\vec{F} = -e\vec{E}$ bir kuvvetin etkisi altında kalırlar. Bu nedenle

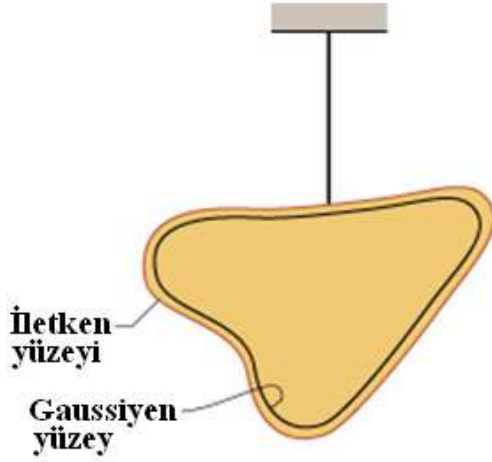
elektronlar ivmeli bir hareket yapacak ve dolayısıyla bir elektrik akımı oluşturmaları gerekecektir. Böyle olması durumunda da;

(a) İletkenin ısınması gerekir.

(b) İletken çevresinde bir manyetik alan oluşmalıdır.

Şu ana kadar böyle etkiler hiç gözlenmemiştir. Buradan da,

"Bir iletkenin içindeki durgun elektrik alan $\vec{E}$ sıfırdır." sonucunu çıkarabiliriz.



İzole Edilmiş Yüklü İletken :

Yanda toplam yükü q olan bir iletken verilmiştir. Yük, iletkende nasıl dağılmıştır? Bu soruyu yanıtlamak için, iletkenin hemen içinde bir Gaussiyen yüzey seçelim ve Gauss yasasını uygulayalım. İletkenin içinde $\vec{E} = 0$ olduğundan,

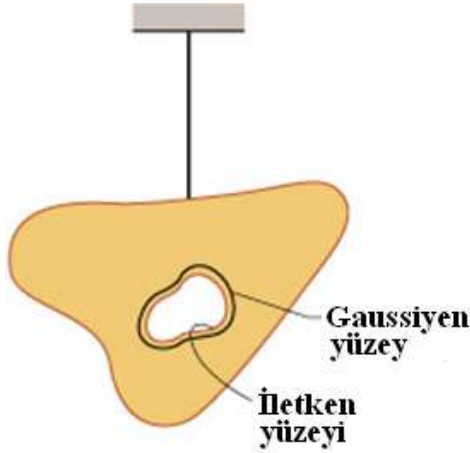
$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot \Delta \vec{A} = 0 \quad (\text{Eş - 1}) \quad \text{ve} \quad \text{Gauss yasasından} : \Phi = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0} \quad (\text{Eş - 2}).$$

Bu iki eşitlik birleştirilirse iletkenin içindeki yük sıfırdır ($q_{\text{iç}} = 0$). İletkenin sıfırdan farklı q yüküne sahip olduğunu bildiğimizden, bu yükün sadece iletkenin yüzeyinde bulunabileceği sonucuna ulaşırız.

"Elektrostatik yükler, iletkenin içinde bulunamazlar.

Ancak yüzeyinde bulunabilirler."

İçinde Boşluk Bulunan Yalıtılmış Yüklü İletken :

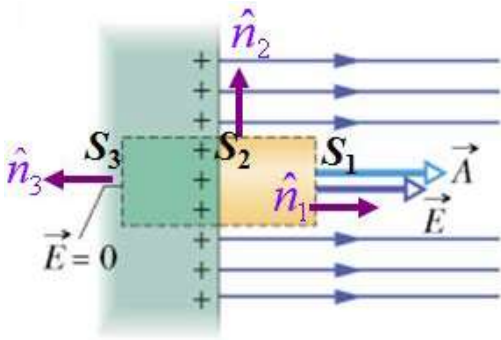


Yanda toplam yükü q olan bir iletken verilmiştir. Boşluğun duvarında yük bulunurmu? Bu soruyu yine, Gauss yasası yardımıyla cevaplayabiliriz. Bunun için, şekildeki gibi boşluğun hemen dışında bir Gaussiyen yüzey seçebiliriz. İletkenin içinde $\vec{E} = 0$ olduğundan,

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot \Delta\vec{A} = 0 \quad (\text{Eş-1}) \text{ ve Gauss yasasından: } \Phi = \frac{q_{\text{iç}}}{\epsilon_0} \quad (\text{Eş-2}).$$

Bu iki eşitlik birleştirilirse seçilen Gaussiyen yüzeyin içindeki yük sıfırdır ($q_{\text{iç}} = 0$). Dolayısıyla, boşluk duvarında herhangi bir yük yoktur. Özetleyecek olursak; "İletken içindeki boşluğun duvarlarında yük bulunamaz. Tüm yük iletkenin dış yüzeyinde bulunabilir".

Yüklü İletkenin Hemen Dışındaki Elektrik Alan :



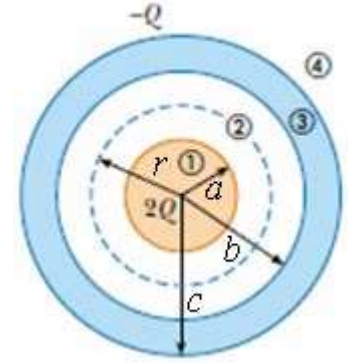
Bir iletkenin içindeki elektrik alan sıfırdır. Ancak, dışındaki elektrik alan sıfır değildir. Yüzeyin her noktasında yüzeye diktir. Böyle olmasaydı, elektrik alanın yüzeye paralel bir bileşeni olurdu ve yüzeyde bulunan yüklerin ivmelenmesine sebep olurdu. Bu ise "**durgun elektrik**" kabullenmemize aykırı olurdu.

Gauss yasasını uygulamak için, şekideki gibi silindirik bir Gaussiyen yüzey kullanacağız. Bu silindirik yüzey S_1, S_2 ve S_3 gibi üç farklı yüzeyden oluşur. Net akı, bu yüzeylerden geçen akıların toplamı olacaktır: $\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3$.

$$\left. \begin{array}{l} \Phi_1 = EA \cos 0 = EA \\ \Phi_2 = EA' \cos 90^\circ = 0 \\ \Phi_3 = 0 \end{array} \right\} \rightarrow \Phi = EA = \frac{q_{i\check{c}}}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{q_{i\check{c}}}{A} \frac{1}{\epsilon_0}$$

$\sigma = \frac{q_{i\check{c}}}{A}$, yüzeysel yük yoğunluğu tanımından, $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ bulunur.

Örnek : Yarıçapı a olan $2Q$ düzgün yüküne sahip bir küre, şekildeki gibi iç yarıçapı b ve dış yarıçapı c olan $-Q$ yüküne sahip iletken bir küre kabuğunun merkezinde bulunmaktadır. 1, 2, 3 ve 4 nolu bölgelerdeki elektrik alanını bulunuz.



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{q_{iç}}{\epsilon_0}$$

$$1 \text{ nolu bölge: } E(4\pi r^2) = \frac{2Qr^3}{\epsilon_0 a^3} \rightarrow E = k \frac{2Qr}{a^3}$$

$$2 \text{ nolu bölge: } E(4\pi r^2) = \frac{2Q}{\epsilon_0} \rightarrow E = k \frac{2Q}{r^2}$$

3 nolu bölge: $E = 0$ (İletkenin içinde yük bulunamaz. İletkenin iç çeperinde $-2Q$ dış çeperinde Q yükü birikir.)

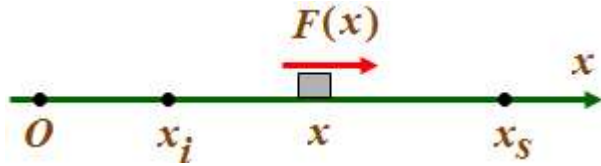
$$4 \text{ nolu bölge: } E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow E = k \frac{Q}{r^2}$$

Elektrik Potansiyel

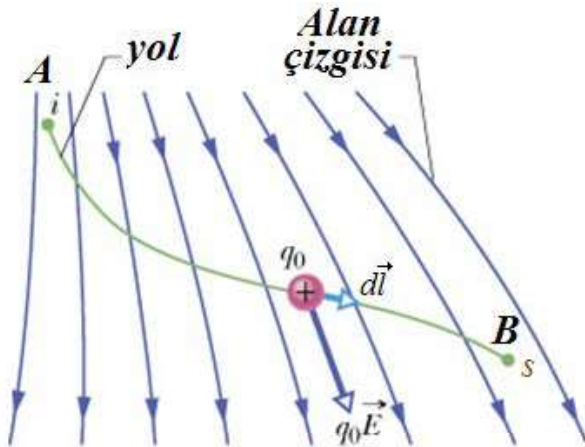
Bu bölümde, elektrik alanla ilgili elektrik potansiyel (V) kavramını öğreneceğiz. Bu bağlamda aşağıdaki konulara değineceğiz:

- Elektrik alandan potansiyelin bulunması.
- Potansiyelden elektrik alanın bulunması.
- Nokta yük ve yük grubunun oluşturduğu potansiyel.
- Sürekli yük dağılımlarının oluşturduğu potansiyel.
- Yük sistemlerinin potansiyel enerjisi.
- Eş-potansiyel yüzeyler ve elektrik alan çizgileri.
- İzole bir iltekenin oluşturduğu potansiyel.

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_s} F(x) dx$$



$$\Delta U = -q_0 \int_i^s \vec{E} \cdot d\vec{s}$$



Elektrik Potansiyel Enerji :

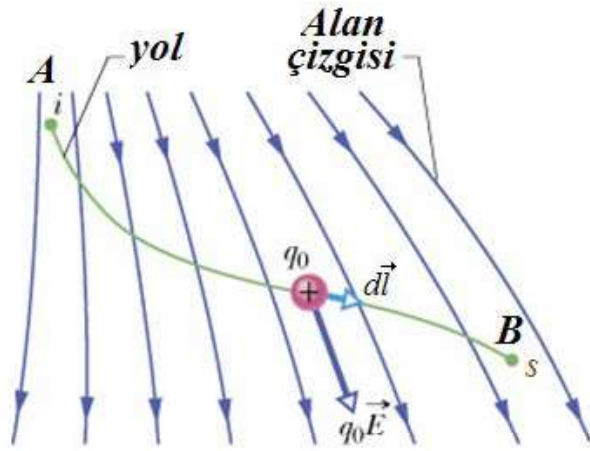
Korunumlu bir kuvvetin yaptığı iş, cismin potansiyel enerjisindeki değişimin negatif işaretlisidir. Korunumlu bir kuvvetin etkisiyle cisim x_i noktasından x_s noktasına hareket etmişse,

$$\Delta U = U_s - U_i = -W = -\int_{x_i}^{x_s} F(x) dx$$

yazılır. q_0 nokta yükü, bilinen bir elektrik alanı ($\vec{E}$) içinde, $\vec{F} = q_0 \vec{E}$ elektrik kuvvetinin etkisiyle A noktasından B noktasına gitsin. Yükün potansiyel enerjisindeki değişim,

$$\Delta U = -\int_i^s \vec{F} \cdot d\vec{l} = -q_0 \int_i^s \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

olacaktır. Bu değişim q_0 yüküne bağlıdır.



Elektrik Potansiyel (V):

A ve B noktaları arasındaki elektrik potansiyel fark (ΔV), bu noktalar arasında taşınan birim yük başına potansiyel enerji değişimi olarak tarif edilir:

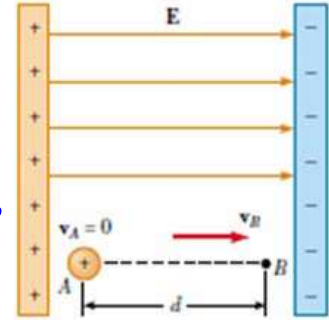
$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q_0} = -\frac{W}{q_0} \rightarrow \Delta V = V_s - V_i = -\int_i^s \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Noktalardan birisinin potansiyeli biliniyorsa, diğer noktanın elektrik potansiyeli bulunabilir. Genellikle, yükten çok uzaktaki bir noktanın potansiyeli sıfır alınır ($V_i = V_\infty = 0$). Bu durumda, herhangi bir P noktasının potansiyeli,

$$V_P = -\int_{\infty}^P \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

ifadesiyle verilir. SI sistemindeki birimi J/C (volt)' dir.

Örnek : Bir proton, şekilde gösterildiği gibi büyüklüğü 8×10^4 V/m olan pozitif x -ekseni yönündeki düzgün bir elektrik alan içinde durgun halden serbest bırakılıyor. Proton elektrik alan yönünde 0.5 m gittiğinde,



a-) A ve B noktaları arasındaki elektriksel potansiyel fark ne kadardır.

b-) Bu iki nokta arasında, protonun potansiyel enerjisinde ne kadarlık bir değişim olmuştur?

c-) Proton B noktasına ulaştığındaki hızı ne olur?

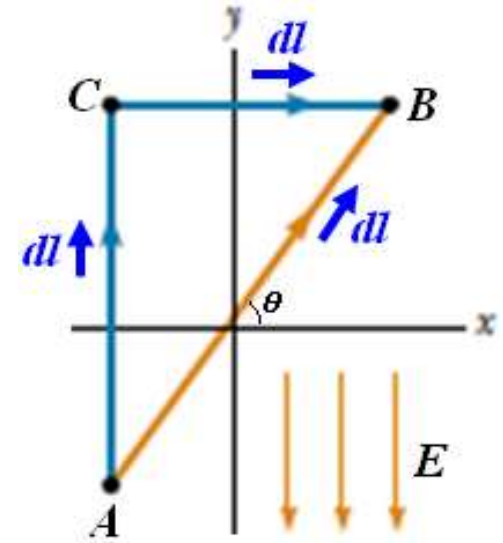
$$a-) V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_A^B E dl \cos 0 = -Ed = -(8 \times 10^4) \cdot (0.5)$$

$$V_B - V_A = -4 \times 10^4 \text{ V}$$

$$b-) \Delta U = q\Delta V \rightarrow \Delta U = (1.6 \times 10^{-19}) \cdot (-4 \times 10^4) = -6.4 \times 10^{-15} \text{ J}$$

$$c-) \Delta K + \Delta U = 0 \rightarrow \frac{1}{2} m_p v^2 = 6.4 \times 10^{-15} \rightarrow v = 2.77 \times 10^6 \text{ m/s}$$

Örnek : Şekildeki gibi, $-y$ yönünde büyüklüğü 325 V/m olan düzgün bir elektrik alan vardır. Koordinatı $(-0.2, -0.3) \text{ m}$ olan A noktası ile koordinatı $(0.4, 0.5) \text{ m}$ olan B noktası arasındaki potansiyel farkını bulunuz.



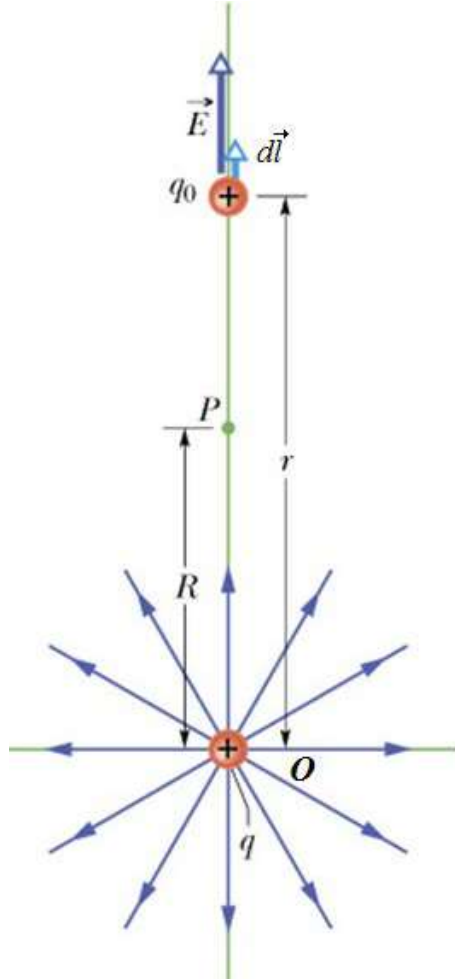
$$V_B - V_A = -\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_A^B E dl \cos(90 + \theta) = E (\overline{AB}) \sin \theta$$

$$\left. \begin{aligned} \overline{AB} &= \sqrt{0.6^2 + 0.8^2} = 1 \text{ m} \\ \sin \theta &= \left(\frac{0.8}{1} \right) = 0.8 \end{aligned} \right\} \rightarrow V_B - V_A = 325(1)(0.8) = 260 \text{ V}$$

$$V_B - V_A = -\int_A^C \vec{E} \cdot d\vec{l} - \int_C^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_A^C E dl \cos 180 - \int_C^B E dl \cos 90$$

$$V_B - V_A = E (\overline{AC}) = 325(0.8) = 260 \text{ V}$$

Nokta Yükün Potansiyeli :



Orijinde bir q nokta yükü bulunsun. Yükten R kadar uzaktaki P noktasının potansiyelini bulmak için, q_0 test yükünü P noktasından sonsuza götürmemiz gerekir. Böylece,

$$V_{\infty} - V_P = -\int_R^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_R^{\infty} E dr \cos 0 = -\int_R^{\infty} E dr$$

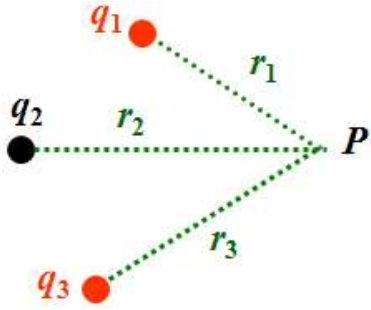
$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \rightarrow -V_P = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_R^{\infty} \frac{dr}{r^2} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r} \right]_R^{\infty}$$

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$

bulunur. q nokta yükünün kendisinden r kadar uzakta oluşturduğu elektrik potansiyel:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} = k \frac{q}{r}$$

Nokta Yük Grubunun Oluşturduğu Potansiyel :



Şekilde üç nokta yükten oluşan bir sistem verilmiştir. Bu yüklerin herhangi bir P noktasında oluşturdukları elektrik potansiyel, her birinin ilgili noktada oluşturduğu potansiyellerin toplamıdır.

1. Her bir yükün P noktasında oluşturdukları elektrik potansiyeller bulunur:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_1} \quad ; \quad V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_2} \quad ; \quad V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3}{r_3}$$

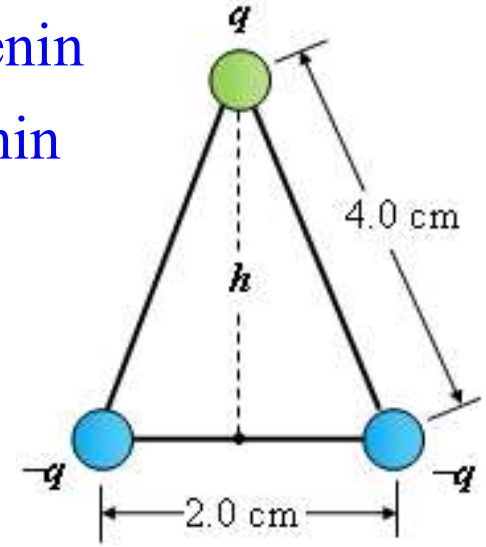
2. Tüm yüklerin oluşturdukları potansiyeller toplanır:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_3}{r_3}$$

n tane nokta yükten oluşan bir sistem için bu ifade şöyle yazılır:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_1} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_2} + \dots + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_n}{r_n} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i}$$

Örnek : Şekilde gösterildiği gibi, ikizkenar bir üçgenin köşelerine üç nokta yük yerleştirilmiştir. $-q$ yüklerinin bulunduğu doğrunun tam orta noktasındaki elektrik potansiyelini hesaplayınız. ($q = 7 \mu\text{C}$ alınız).



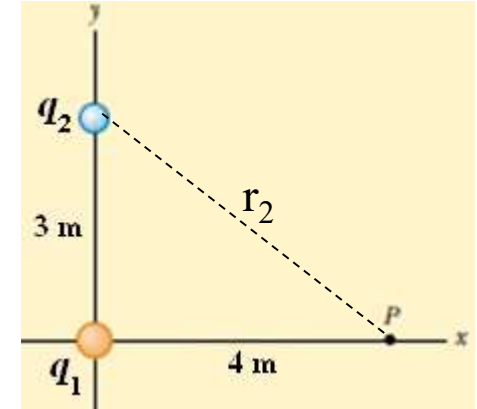
$$h = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15} \text{ cm}$$

$$V = V_{+q} + 2V_{-q} = k \frac{q}{h} - 2k \frac{q}{r_{-q}}$$

$$V = (9 \times 10^9) \cdot (7 \times 10^{-6}) \left(\frac{1}{\sqrt{15} \times 10^{-2}} - \frac{2}{1 \times 10^{-2}} \right)$$

$$V = 63 \times 10^5 \left(\frac{1}{\sqrt{15}} - 2 \right) = -1.1 \times 10^7 \text{ V}$$

Örnek : Şekilde gösterildiği gibi, $q_1 = 2 \mu\text{C}$ ' luk yük orijinde ve $q_2 = -6 \mu\text{C}$ ' luk yük ise $y = 3 \text{ m}$ noktasında bulunmaktadır. Bu iki yükün, $x = 4 \text{ m}$ noktasında (P) oluşturdukları toplam elektrik potansiyel ne kadardır? $q_3 = 3 \mu\text{C}$ ' luk üçüncü bir yükü P noktasına getirmek için yapılması gereken işi bulunuz.

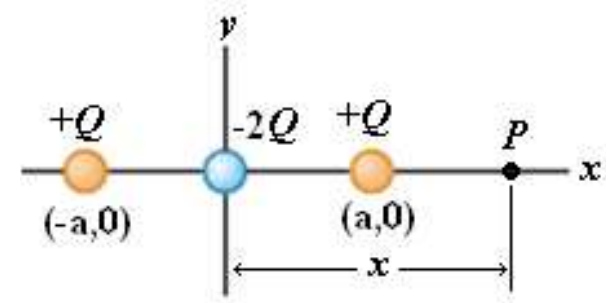


$$V = V_1 + V_2 = k \frac{q_1}{r_1} + k \frac{q_2}{r_2}$$

$$V = (9 \times 10^9) \cdot \left(\frac{2 \times 10^{-6}}{4} - \frac{6 \times 10^{-6}}{5} \right) = -6.3 \times 10^3 \text{ V}$$

$$W = q_3 (V_P - V_\infty) = 3 \times 10^{-6} (-6.3 \times 10^3 - 0) = -18.9 \times 10^{-3} \text{ J}$$

Örnek : Şekilde gösterildiği gibi, Q , $-2Q$ ve Q nokta yükleri x -ekseni üzerine aralarındaki mesafe a olacak şekilde yerleştirilmişlerdir. $x > a$ olmak üzere, x -ekseni üzerindeki herhangi bir noktadaki elektrik potansiyelini bulunuz. $x \gg a$ durumundaki potansiyel ifadesini türetiniz.

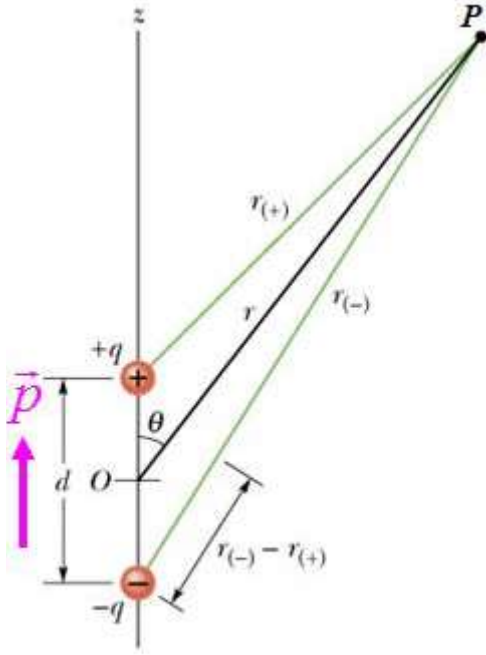


$$V = V_1 + V_2 + V_3 = k \frac{q_1}{r_1} + k \frac{q_2}{r_2} + k \frac{q_3}{r_3}$$

$$V = kQ \left(\frac{1}{x+a} - \frac{2}{x} + \frac{1}{x-a} \right) = kQ \left(\frac{2x}{x^2 - a^2} - \frac{2}{x} \right) = \frac{2kQa^2}{(x^3 - a^2x)}$$

$$x \gg a \rightarrow V = \frac{2kQa^2}{x^3 (1 - a^2 / x^2)} \approx \frac{2kQa^2}{x^3}$$

Elektrik Dipolünün Oluşturduğu Potansiyel :



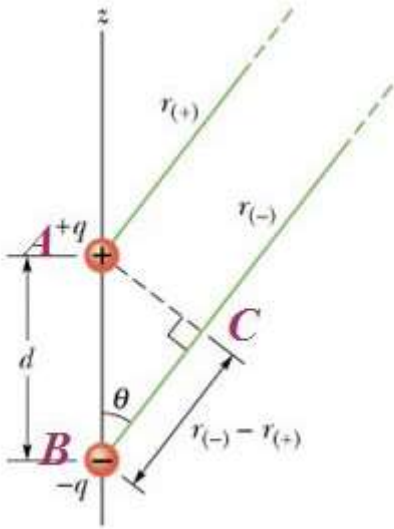
Solda bir elektrik dipolü verilmiştir. Dipolü oluşturan nokta yüklerin P noktasında oluşturdukları V potansiyelini bulalım. P noktası, dipolün merkezi olan O noktasından r kadar uzakta ve OP doğrusu dipol eksenini ile θ açısı yapsın. Bu durumda P noktasındaki potansiyel:

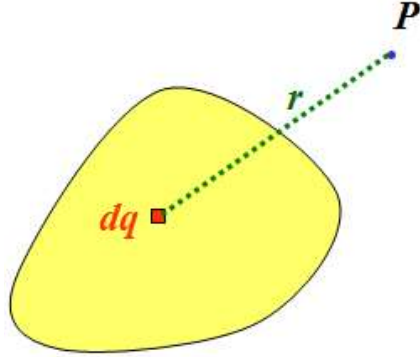
$$V = V_{(+)} + V_{(-)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r_{(+)}} - \frac{q}{r_{(-)}} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r_{(-)} - r_{(+)}}{r_{(-)}r_{(+)}}.$$

olur. d dipolü oluşturan yükler arasındaki mesafe olmak üzere, $r \gg d$ yaklaşımı yapılırsa $r_{(-)}r_{(+)} \approx r^2$, ABC dik üçgeninden de $r_{(-)} - r_{(+)} \approx d \cos \theta$ yazılabilir. Bu durumda,

$$V \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2},$$

sonucuna ulaşılır. Burada, $p = qd$ kısaltması yapılmıştır.





Sürekli Yük Dağılımlarının Oluşturduğu Potansiyel :

Şekildeki sürekli yük dağılımına sahip bir cisim verilmiştir. Yük dağılımının herhangi bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyel V üstüste binme ilkesiyle şu şekilde bulunur:

1. Cisim, sonsuz küçük dq yüküne sahip elemanlara bölünür.

çizgisel yük dağılımı $\rightarrow dq = \lambda d\ell$

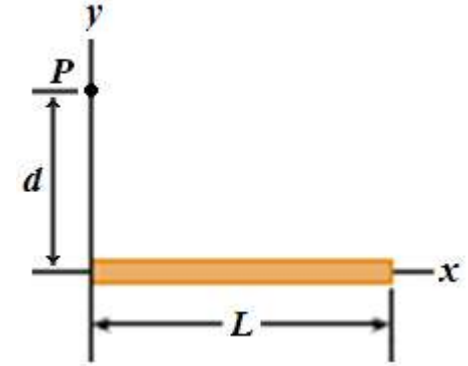
yüzeysel yük dağılımı $\rightarrow dq = \sigma dA$

hacimsel yük dağılımı $\rightarrow dq = \rho dV$

2. dq yükünün P noktasında oluşturduğu dV potansiyeli yazılır: $dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r}$

3. Tüm yüklerin katkısı, yük dağılımı üzerinden integral alınarak bulunur: $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$

Örnek : Şekilde L uzunluğunda ve λ düzgün yük yoğunluğuna sahip ince bir çubuk verilmiştir. Çubuğun sol ucundan, çubuğa dik doğrultuda d kadar yukardaki bir P noktasındaki elektrik potansiyelini bulunuz.

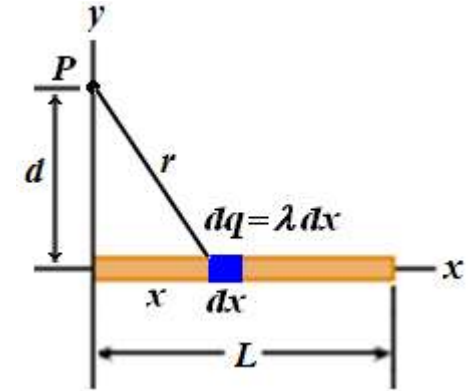


Çubuğun sol ucundan x kadar ötede seçilen dx elemanının yükü $dq = \lambda dx$ ve P noktasına uzaklığı da $r = \sqrt{d^2 + x^2}$ olduğundan, dq yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli:

$$dV = k \frac{dq}{r} = k \frac{\lambda dx}{\sqrt{d^2 + x^2}}$$

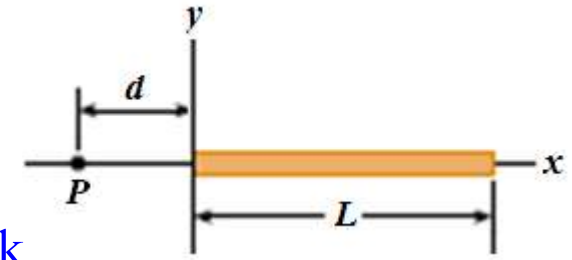
$$V = k\lambda \int_0^L \frac{dx}{\sqrt{d^2 + x^2}} = k\lambda \left[\ln \left(x + \sqrt{d^2 + x^2} \right) \right]_0^L = k\lambda \ln \left(\frac{L + \sqrt{d^2 + L^2}}{d} \right)$$

bulunur.

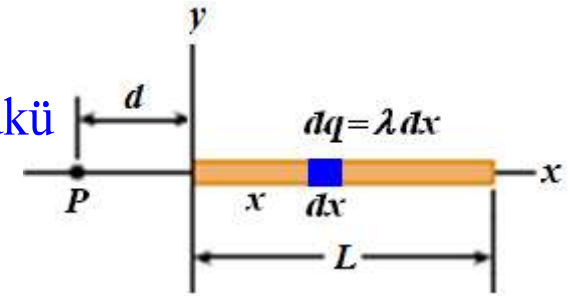


$$\int \frac{dx}{\sqrt{d^2 + x^2}} = \ln \left(x + \sqrt{d^2 + x^2} \right)$$

Örnek : Şekilde L uzunluğunda ve $\lambda = \alpha x$ yük yoğunluğuna sahip ince bir çubuk verilmiştir. Burada α pozitif bir sabit ve x çubuğun sol ucundan olan uzaklıktır. Çubuğun sol ucundan yatay doğrultuda d kadar uzaklıkta bir P noktasındaki elektrik potansiyeli bulunuz.



Çubuğun sol ucundan x kadar ötede seçilen dx elemanın yükü $dq = \lambda dx$ ve P noktasına uzaklığı da $r = x + d$ olduğundan, dq yükünün P noktasında oluşturduğu elektrik potansiyeli:



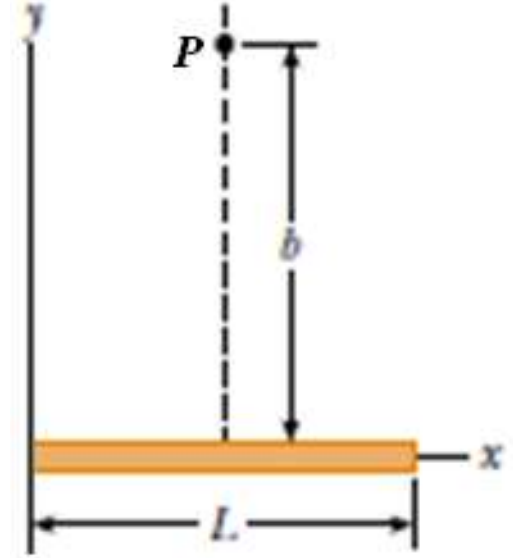
$$dV = k \frac{dq}{r} = k \frac{\alpha x dx}{x + d} = k\alpha \frac{x dx}{x + d}$$

$$V = k\alpha \int_0^L \frac{x dx}{x + d} = k\alpha \left[x - d \ln(x + d) \right]_0^L = k\alpha \left[L - d \ln\left(\frac{L + d}{d}\right) \right]$$

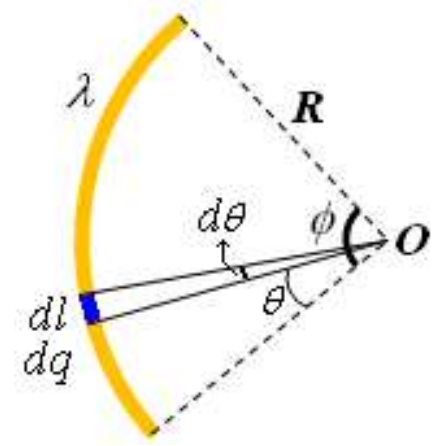
bulunur.

$$\int \frac{x dx}{x + d} = x - d \ln(x + d)$$

ÖDEV : Şekilde L uzunluğunda ve $\lambda = \alpha x$ yük yoğunluğuna sahip ince bir çubuk verilmiştir. Burada α pozitif bir sabit ve x çubuğun sol ucundan olan uzaklıktır. Çubuğun ortasından dik doğrultuda b kadar uzaklıkta bir P noktasındaki elektrik potansiyeli bulunuz.



Örnek : Homojen yüklü ince bir çubuk, R yarıçaplı çemberin bir parçası olacak şekilde bükülüyor. Şekilde verildiği gibi, yayı gören açı ϕ' dir. Yayın çizgisel yük yoğunluğu λ ise, çemberin merkezindeki (O noktası) elektrik potansiyeli nedir?



Yay üzerinde seçilen dl elemanının yükü $dq = \lambda dl$ dir.

O noktasındaki toplam elektrik potansiyeli:

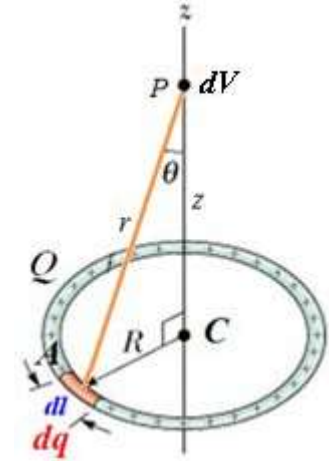
$$dV = k \frac{dq}{r} = k \lambda \frac{dl}{R} = k \lambda \frac{R d\theta}{R} = k \lambda d\theta \rightarrow V = k \lambda \int_0^\phi d\theta = k \lambda \phi$$

olur.

$$\phi = \pi \text{ (yarım çember)} \rightarrow V = k \lambda \pi = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

$$\phi = 2\pi \text{ (tam çember)} \rightarrow V = k \lambda 2\pi = \frac{\lambda}{2\epsilon_0}$$

Örnek : Q yükü R yarıçaplı bir çember üzerine düzgün olarak dağılmıştır. Çemberin merkezinden dik olarak geçen z -ekseni üzerinde ve merkezden z kadar uzaktaki P noktasında elektrik potansiyelini bulunuz.



Çember üzerinde seçilen dl elemanın yükü

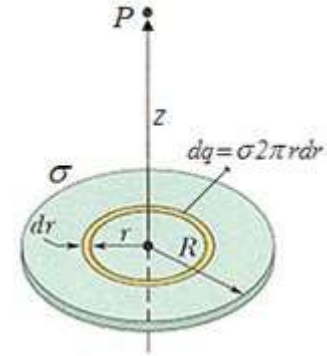
$dq = \lambda dl = (Q / 2\pi R)dl$ ile verilir.

P noktasındaki toplam elektrik potansiyeli:

$$dV = k \frac{dq}{r} = k \left(\frac{Q}{2\pi R} \right) \frac{dl}{r} \rightarrow V = k \left(\frac{Q}{2\pi R} \right) \frac{1}{r} \oint dl = k \frac{Q}{r} \quad ; \quad \oint dl = 2\pi R$$

$$V = k \frac{Q}{\sqrt{z^2 + R^2}} \quad ; \quad \left\{ \begin{array}{l} z = 0 \rightarrow V = k \frac{Q}{R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{(Q / 2\pi R)}{2\epsilon_0} = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \\ z \rightarrow \infty \rightarrow V = k \frac{Q}{z} \text{ (nokta yükün potansiyeli)} \end{array} \right\}$$

Örnek : Yarıçapı R olan ince bir disk düzgün σ yüzey yük yoğunluğuna sahiptir. Diskin merkezinden dik olarak geçen eksen üzerinde ve merkezden z kadar uzaktaki bir P noktasında elektrik potansiyelini bulunuz.



Toplam yükü Q olan bir çemberin potansiyeli : $V = k \frac{Q}{\sqrt{z^2 + r^2}}$

Seçilen çemberin toplam yükü dq , potansiyeli dV dir.

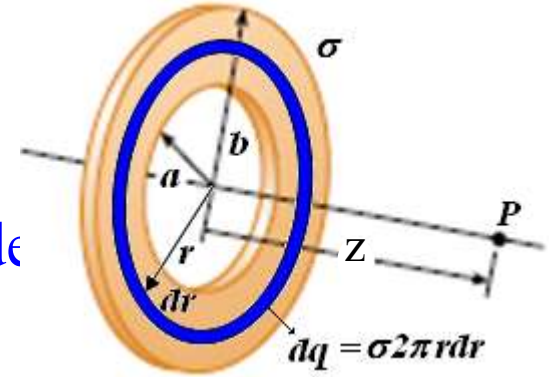
$$dV = k \frac{dq}{\sqrt{z^2 + r^2}} = k \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

$$V = \int_0^R dV = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + r^2} \right]_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + R^2} - z \right]$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \sqrt{x^2 + a^2}$$

Örnek : İç yarıçapı a ve dış yarıçapı b olan ince bir disk düzgün σ yüzey yük yoğunluğuna sahiptir. Diskin merkezinden dik olarak geçen eksen üzerinde ve merkezden z kadar uzaktaki bir P noktasında elektrik potansiyelini bulunuz.



Toplam yükü Q olan bir çemberin potansiyeli : $V = k \frac{Q}{\sqrt{z^2 + r^2}}$

Seçilen çemberin toplam yükü dq , potansiyeli dV dir.

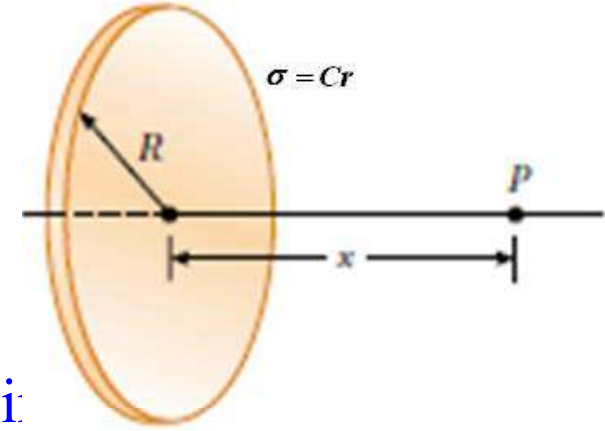
$$dV = k \frac{dq}{\sqrt{z^2 + r^2}} = k \frac{\sigma 2\pi r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

$$V = \int_a^b dV = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \int_a^b \frac{r dr}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

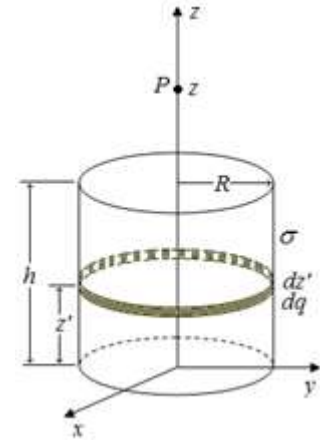
$$V = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + r^2} \right]_a^b = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + b^2} - \sqrt{z^2 + a^2} \right]$$

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \sqrt{x^2 + a^2}$$

ÖDEV : Yarıçapı R olan ince bir disk $\sigma = Cr$ ile değişen yüzey yük yoğunluğuna sahiptir. C pozitif bir sabit ve r disk merkezinden olan uzaklıktır. Diskin merkezinden dik olarak geçen eksen üzerinde ve merkezden x kadar uzaktaki bir P noktasında elektrik potansiyelini bulunuz.



Örnek : Yarıçapı R ve yüksekliği h olan ince silindirik bir kabuk, xy -düzlemine tabanı orijinde olacak şekilde yerleştirilmiştir. Silindir düzgün σ yük yoğunluğuna sahip olduğuna göre, eksenindeki herhangi bir noktadaki (P) elektrik potansiyelini bulunuz.



Toplam yükü Q olan bir çemberin potansiyeli : $V = k \frac{Q}{\sqrt{z^2 + r^2}}$

Seçilen çemberin toplam yükü dq , potansiyeli dV dir.

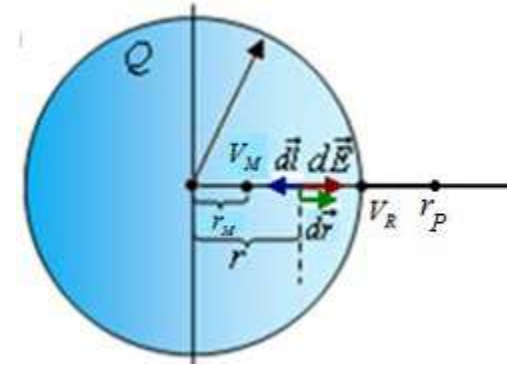
$$dV = k \frac{dq}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}} = k \frac{\sigma 2\pi R dz'}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}}$$

$$V = \int_0^h dV = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \int_0^h \frac{dz'}{\sqrt{(z - z')^2 + R^2}}$$

$$V = -\ln \left[2 \left(\sqrt{(z - z')^2 + R^2} + z - z' \right) \right]_0^h = \ln \left[\frac{\sqrt{z^2 + R^2} + z}{\sqrt{(z - h)^2 + R^2} + z - h} \right]$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(a-x)^2 + b^2}} = -\ln \left[2 \left(\sqrt{(a-x)^2 + b^2} + a - x \right) \right]$$

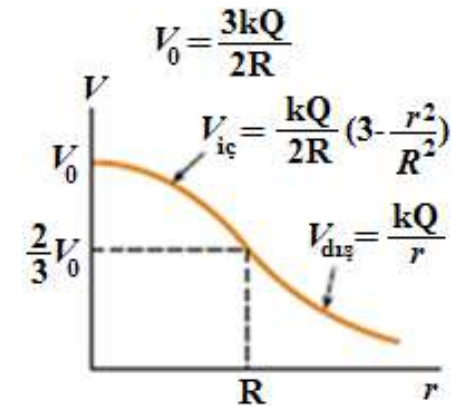
Örnek : Yarıçapı R olan bir küre düzgün ρ hacimsel yük yoğunluğuna sahiptir. Sonsuzun potansiyelini sıfır kabul ederek, küre dışında ve küre içinde elektrik potansiyelini bulunuz.



$$V_P - V_\infty = - \int_\infty^{r_P} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_\infty^{r_P} E dl \cos(180) \quad ; [dl = -dr]$$

$$V_P - V_\infty = - \int_\infty^{r_P} E (-dr) (-1) = - \int_\infty^{r_P} E dr = -kQ \int_\infty^{r_P} \frac{dr}{r^2}$$

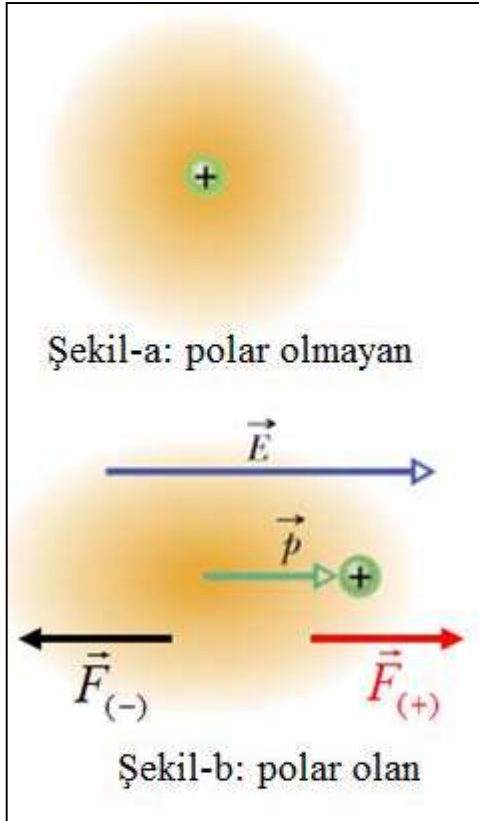
$$V_P = -kQ \left[\frac{1}{r} \right]_\infty^{r_P} = k \frac{Q}{r_P} \quad V(r) = k \frac{Q}{r} \quad ; \quad r > R$$



$$V_M - V_R = - \int_R^{r_M} E dr = - \int_R^{r_M} \left(k \frac{Qr}{R^3} \right) dr = - \frac{kQ}{R^3} \int_R^{r_M} r dr = - \frac{kQ}{2R^3} (r_M^2 - R^2)$$

$$V_M = \frac{kQ}{R} - \frac{kQ}{2R^3} (r_M^2 - R^2) \rightarrow V(r) = \frac{kQ}{2R} \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad ; \quad r < R$$

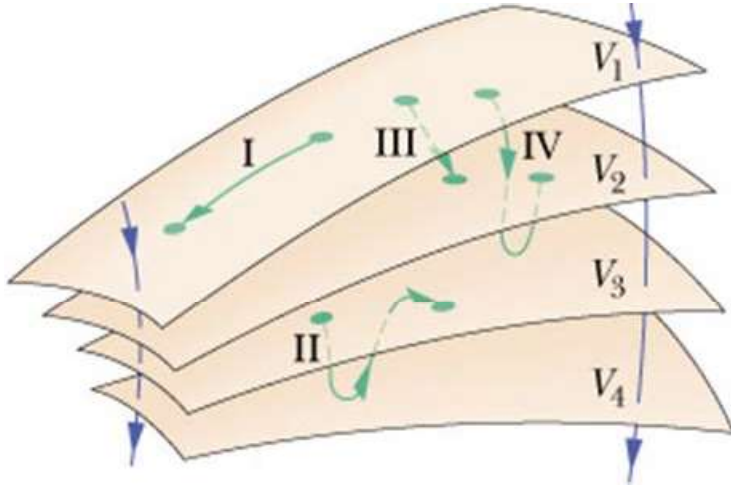
İndüklenmiş Dipol Moment :



Su molekülü (H_2O) gibi birçok molekül kendiliğinden bir dipol momente sahiptir. Bu tür moleküllere "**polar**" moleküller denir. Aksine, O_2 , N_2 , ... gibi moleküllerin dipol momentleri sıfırdır. Bunlara da "**polar olmayan**" moleküller denir. Şekil-a' da böyle bir molekül resmedilmiştir. Pozitif yük ile çevresindeki negatif yük bulutu aynı merkezli olduğu için dipol momentini sıfırdır. Şekil-b' de, elektrik alan içindeki polar olmayan molekülde ne gibi bir değişim olduğu resmedilmiştir. Merkezleri çakışık olan pozitif yük ve negatif yük bulutu, elektrik kuvvetinin etkisi altında ayrılmıştır.

Böylece, polar olmayan molekül elektrik alan etkisiyle sıfırdan farklı bir dipol momente sahip hale gelmiştir. Buna "**indüklenmiş dipol moment**" ve moleküle de "**kutuplanmış**" tır denir. Elektrik alan kaldırıldığında, kutuplanma da ortadan kalkar ve dipol moment tekrar sıfır olur.

Eş - Potansiyel Yüzeyler :



Potansiyelleri aynı olan noktaların oluşturduğu yüzeye **eş-potansiyel yüzey** denir. Şekilde dört farklı eş-potansiyel yüzey verilmiştir. Aralarındaki potansiyel farkının ΔV olduğu iki nokta arasında, q yükünü bir noktadan diğerine götürmek için elektrik alan tarafından yapılan iş: $W = -q\Delta V$.

I numaralı yol : $\Delta V = 0$ olduğundan, $W_I = 0$ olur.

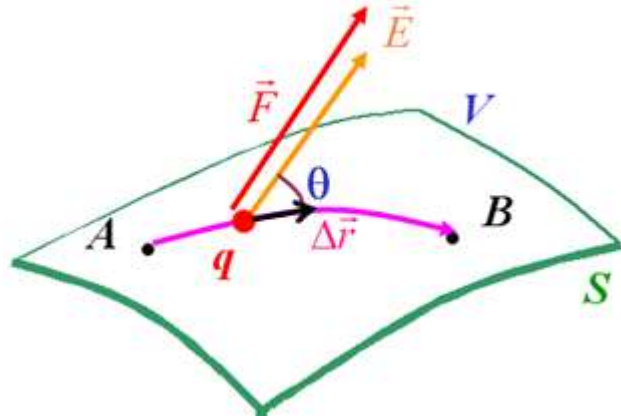
II numaralı yol : $\Delta V = 0$ olduğundan, $W_{II} = 0$ olur.

III numaralı yol : $W_{III} = -q\Delta V = -q(V_2 - V_1)$.

IV numaralı yol : $W_{IV} = -q\Delta V = -q(V_2 - V_1)$.

Not : Bir yükü, eş-potansiyel bir yüzeyde ($\Delta V = 0$) hareket ettirmek için elektrik alan tarafından herhangi bir iş yapılmaz ($W = 0$).

Elektrik Alan $\vec{E}$, Eş-Potansiyel Yüzeylere Diktir :



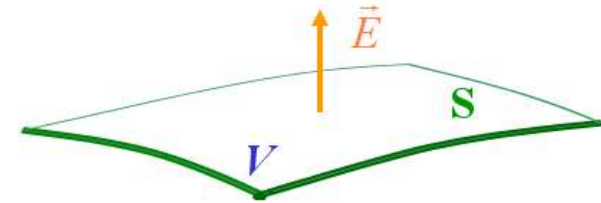
Potansiyeli V olan bir eş-potansiyel yüzey olsun. Herhangi bir q yükünü elektrik alan yardımıyla, yüzey üzerindeki bir yol boyunca A noktasından B noktasına götürelim. $\Delta \vec{r}$, yol üzerinde seçilmiş bir uzunluk elemanıdır.

Herhangi bir anda elektrik alan vektörü $\vec{E}$ ile $\Delta \vec{r}$ arasındaki açıya θ dersek, elektrik alan tarafından yapılan iş,

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = q\vec{E} \cdot \Delta \vec{r} = qE\Delta r \cos \theta$$

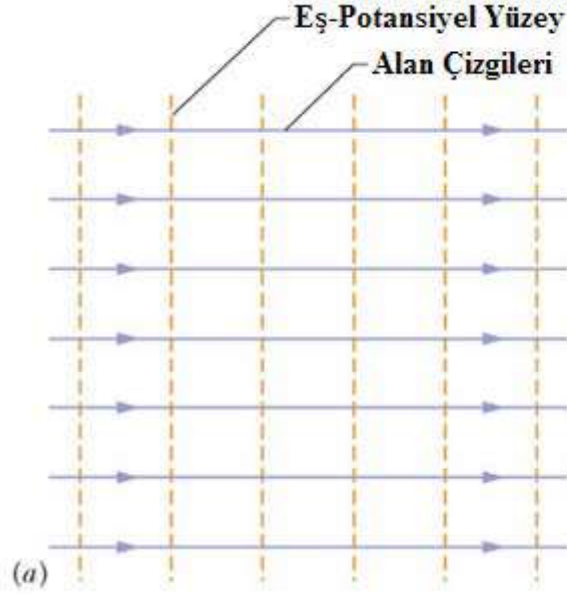
bulunur. A ve B noktaları eş-potansiyel bir yüzey üzerinde olduğu için, $W = 0$ ve böylece, $qE\Delta r \cos \theta = 0$ olmalıdır.

Buradan da $\theta = 90^\circ$, yani, elektrik alan eş-potansiyel yüzeye dik olmalıdır.

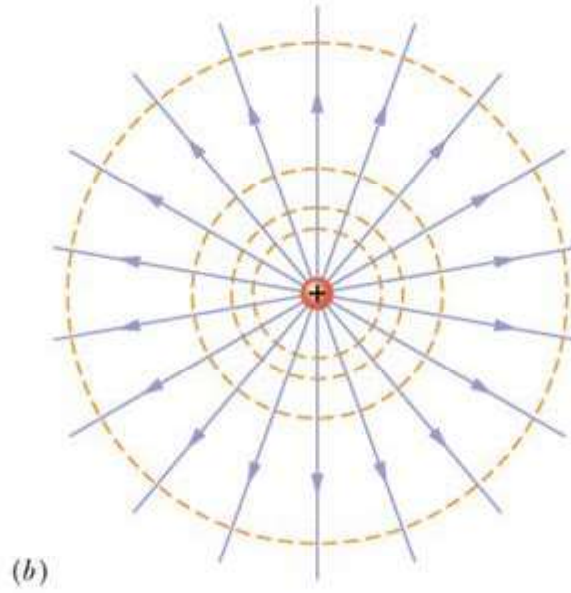


Eş - Potansiyel Yüzeyler ve Elektrik alan Çizgileri :

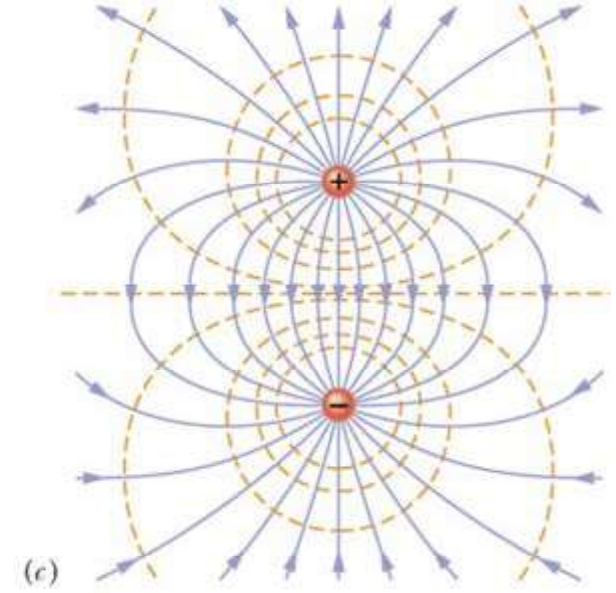
Düzgün Elektrik Alan



İzole Nokta Yük



Elektrik Dipol



q Nokta Yüğü için Eş - Potansiyel Yüzeyler :

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \text{sabit} \quad \rightarrow \quad r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 V} = \text{sabit}$$

q nokta yükünü merkez alan r yarıçaplı küresel yüzeyler, eş-potansiyel yüzeylerdir.

Potansiyelden Elektrik Alanın Bulunması :

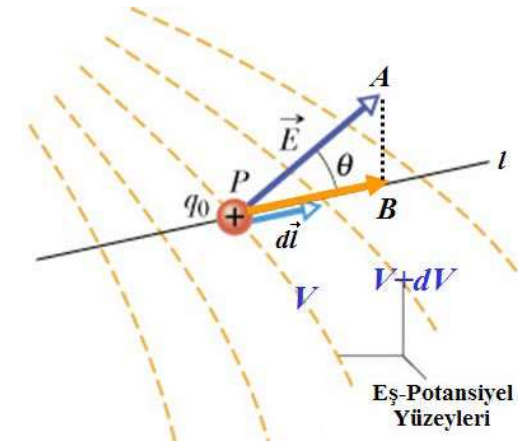
Şu ana kadar, elektrik alanını bildiğimizi kabul ederek elektrik potansiyelini bulduk. Şimdi de durumu tersine çevirelim. Elektrik potansiyeli bildiğimizi varsayıp, elektrik alanını bulacağız. Potansiyelleri sırasıyla V ve $V + dV$ olan aralarında dl mesafesi bulunan iki eş-potansiyel yüzey olsun. Elektrik alanı, q_0 nokta yükünü $d\vec{l}$ doğrultusu boyunca V eş-potansiyel yüzeyinden $V + dV$ eş-potansiyel yüzeyine taşınsın. Elektrik alan tarafından yapılan iş iki şekilde verilir:

$$W = -q_0 dV \quad (\text{Eş-1})$$

$$W = F dl \cos \theta = Eq_0 dl \cos \theta \quad (\text{Eş-2})$$

$$Eq_0 dl \cos \theta = -q_0 dV \rightarrow E \cos \theta = -\frac{dV}{dl}$$

bulunur. PAB dik üçgeninden $E \cos \theta$ teriminin, $\vec{E}$ elektrik alanının l doğrultusundaki bileşeni olduğu görülür.



Böylece, $E_l = -\frac{\partial V}{\partial l}$ sonucuna ulaşılır. "Elektrik alanın herhangi bir yöndeki bileşeni, o yönde elektriksel potansiyelin konuma göre değişim hızının negatif işaretlisidir". Eğer l doğrultusu sırasıyla, x , y ve z -ekseni alınırsa, elektrik alan bileşenleri:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x} \quad ; \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y} \quad ; \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Elektrik potansiyeli konumun bir fonksiyonu $V(x, y, z)$ ise, elektrik alan vektörünün x , y ve z bileşenleri bulunabilir ve birim vektörler cinsinden:

$$\vec{E} = -\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}$$

şeklinde ifade edilebilir.

Örnek : Yarıçapı R olan iletken bir kürenin potansiyeli

$$V(r) = \begin{cases} \frac{kQ}{R} & , \quad r < R \\ \frac{kQ}{r} & , \quad r > R \end{cases}$$

şeklinde tanımlıdır. İletken kürenin içinde ve dışındaki elektrik alanını bulunuz.

$$E_l = -\frac{dV}{dl}$$

$$r < R \rightarrow E_r = -\frac{d}{dr} \left(\frac{kQ}{R} \right) = 0$$

$$r > R \rightarrow E_r = -\frac{d}{dr} \left(\frac{kQ}{r} \right) = \frac{kQ}{r^2} \rightarrow \vec{E} = \frac{kQ}{r^2} \hat{r}$$

Örnek : Uzayın belli bir bölgesindeki elektrik potansiyeli, $V(x, y, z) = 5x - 3x^2y + 2yz^2$ (V) ile veriliyor. Bölgedeki elektrik alan bileşenlerini bulunuz. $(1, 0, -2)$ noktasındaki elektrik alan şiddetini hesaplayınız.

$$E_l = -\frac{dV}{dl} \rightarrow \left. \begin{aligned} E_x &= -\frac{d}{dx}(5x - 3x^2y + 2yz^2) = -5 + 6xy \\ E_y &= -\frac{d}{dy}(5x - 3x^2y + 2yz^2) = 3x^2 - 2z^2 \\ E_z &= -\frac{d}{dz}(5x - 3x^2y + 2yz^2) = -4yz \end{aligned} \right\}$$

$$(1, 0, -2) \rightarrow E_x = -5 \text{ V/m} ; E_y = 3 - 2 * 4 = -5 \text{ V/m} ; E_z = 0$$

$$E = \sqrt{(-5)^2 + (-5)^2 + (0)^2} = 25\sqrt{2} \text{ V/m}$$

Örnek : Yarıçapı R olan ve düzgün σ yüzey yük yoğunluğuna sahip bir diskin, merkezinden dik olarak geçen z - ekseninde oluşturduğu potansiyel

$$V(z) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[\sqrt{z^2 + R^2} - z \right]$$

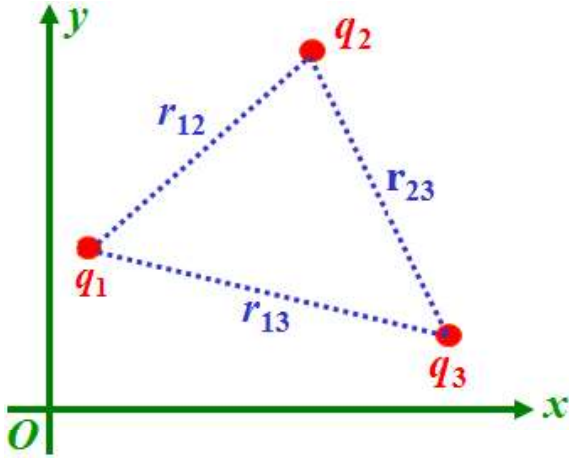
ile verilmektedir. Diskin bu eksen üzerinde oluşturduğu elektrik alanını bulunuz.

$$E_l = -\frac{dV}{dl} \rightarrow E_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{d}{dz} \left[\sqrt{z^2 + R^2} - z \right]$$

$$E_z = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[\frac{1}{2} (z^2 + R^2)^{-1/2} 2z - 1 \right]$$

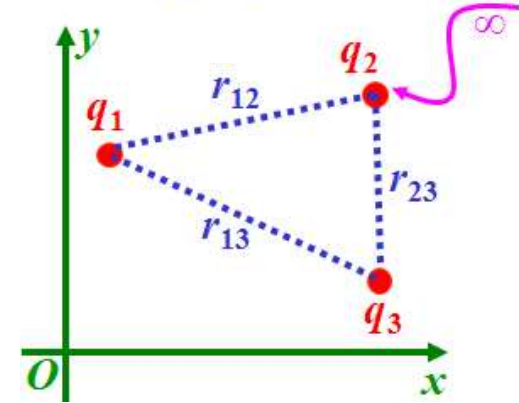
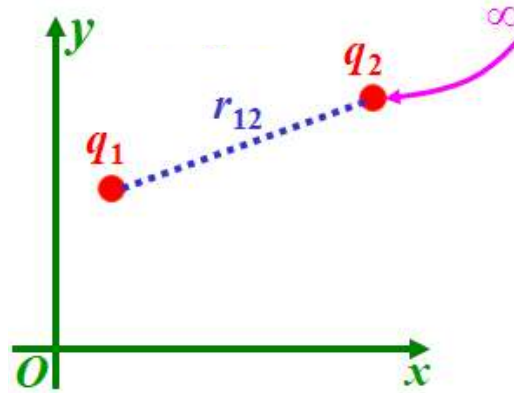
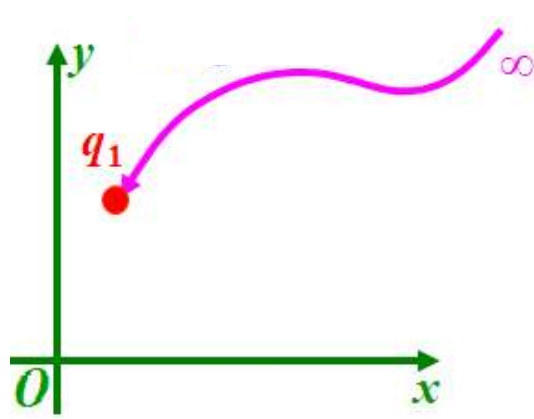
$$E_z = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right]$$

Nokta Yük Sisteminin Potansiyel Enerjisi (U):



Nokta yük grubunun elektrik potansiyel enerjisi (U), tek tek tüm yüklerin sonsuzdaki bir noktadan alınıp bulundukları yere getirilmesi için yapılması gereken toplam iş olarak tanımlanır.

Herhangi bir q yükünü aralarındaki potansiyel farkının ΔV olduğu iki nokta arasında, bir noktadan diğerine taşımak için yapılması gereken iş $W = q\Delta V$ ile verilir. Buna uygun olarak, nokta yük grubunu biraraya getirecek şekilde yükleri teker teker bulundukları noktalara getirerek yapılan işleri bulmamız ve net işi bulmak için de hepsini toplamamız gerekir.



$$q_1 \text{ in getirilmesi} : W_1 = q_1 (\Delta V) = 0$$

$$q_2 \text{ nin getirilmesi} : W_2 = q_2 (V_{12} - 0) = \frac{q_2 q_1}{4\pi\epsilon_0 r_{12}}$$

$$q_3 \text{ ün getirilmesi} : W_3 = q_3 (V_{13} + V_{23} - 0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 q_3}{r_{13}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} \right)$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3 \rightarrow W = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}}$$

$$U = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_{12}} + \frac{q_2 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{23}} + \frac{q_1 q_3}{4\pi\epsilon_0 r_{13}}$$

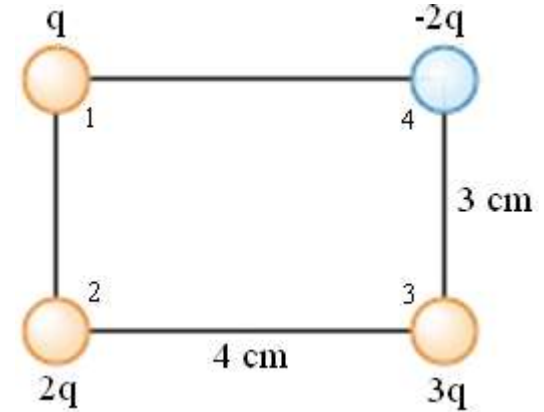
n tane nokta yükten oluşan bir sistemin elektrik potansiyel enerjisini matematiksel olarak,

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$$

ifadesi ile verebiliriz. Bu ifadedeki r_{ij} , q_i ve q_j nokta yükleri arasındaki mesafedir.

Not : Her yük ikilisinin yalnızca bir defa yazılması gerektiğine dikkat ediniz. Bu nedenle, kesikli toplama işlemi yapılırken $i < j$ kısıtlaması getirilmiştir.

Örnek : Şekildeki dört noktasal yükü biraraya getirmek için gerekli işi hesaplayınız.
($q = 5.0 \mu\text{C}$ alınız).



$$U = k \frac{q_1 q_2}{r_{12}} + k \frac{q_1 q_3}{r_{13}} + k \frac{q_1 q_4}{r_{14}} + k \frac{q_2 q_3}{r_{23}} + k \frac{q_2 q_4}{r_{24}} + k \frac{q_3 q_4}{r_{34}}$$

$$U = \frac{kq^2}{10^{-2}} \left[\frac{2}{3} + \frac{3}{5} - \frac{2}{4} + \frac{6}{4} - \frac{4}{5} - \frac{6}{3} \right] = \frac{kq^2}{10^{-2}} \left[-\frac{4}{3} + 1 - \frac{1}{5} \right]$$

$$U = \frac{(9 \times 10^9)(5 \times 10^{-6})^2}{10^{-2}} \left[1 - \frac{23}{15} \right] = 22.5 \left(-\frac{8}{15} \right) = -12 \text{ J}$$

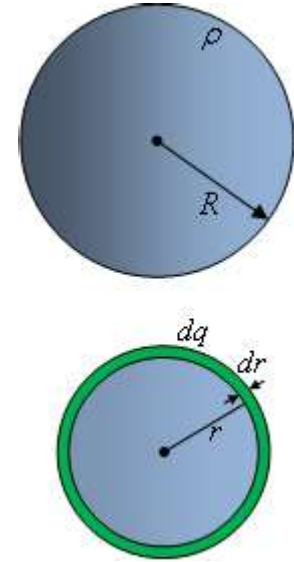
Örnek : Yarıçapı R olan ve düzgün ρ hacimsel yük yoğunluğuna sahip bir kürenin toplam elektrik potansiyel enerjisini hesaplayınız.

Yükü sonsuzdan getirdiğimizi varsayalım. Herhangi bir anda kürenin yarıçapı r ve yükü q olmak üzere elektrik potansiyeli:

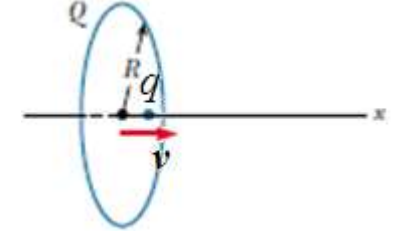
$$V = k \frac{q}{r}$$

ifadesine sahiptir. Kürenin yükünü dq kadar artırmak için yapılması gereken iş $dU = dqV$ ile verilir. Küre içinde, r yarıçaplı dr kalınlığında ince bir küresel kabuk seçilirse, toplam iş:

$$U = \int dqV \rightarrow \left. \begin{array}{l} dq = \rho 4\pi r^2 dr \\ q = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 \end{array} \right\} \rightarrow U = \frac{4\pi\rho^2}{3\varepsilon_0} \int_0^R r^4 dr = \frac{4\pi\rho^2 R^5}{15\varepsilon_0}$$



Örnek : Yarıçapı R olan Q homojen yüküne sahip bir halkanın merkezine, kütlesi m olan bir q nokta yükü yerleştirilmiştir. Halka eksenini boyunca, q nokta yükü çok az bir miktar çekilip durgun halden serbest bırakılırsa, ulaşabileceği maksimum hız ne olur?



q nokta yükünün bulunduğu ilk noktanın elektrik potansiyeli:

$$V_i = \oint k \frac{dq}{R} = \frac{kQ}{R}$$

ifadesine sahiptir. Sonsuzdaki bir noktanın potansiyeli de $V_\infty = 0$ olduğundan, q nokta yükü üzerinde yapılan iş:

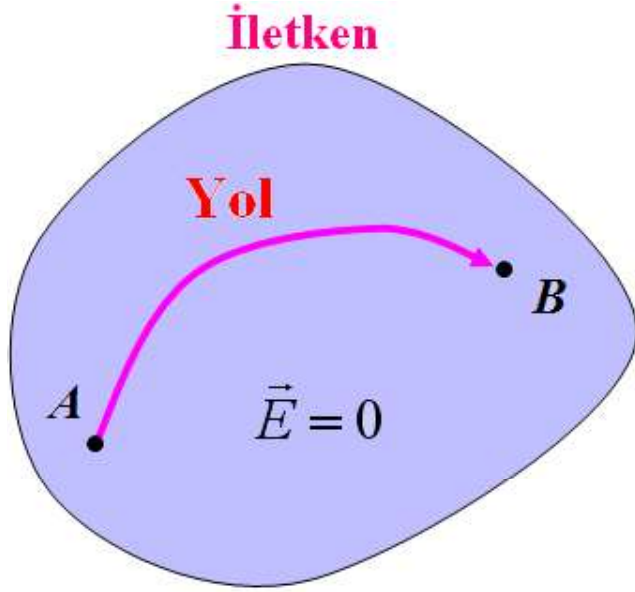
$$W = -\Delta U = -q(V_\infty - V) = \frac{kQq}{R}$$

bulunur. $W = \Delta K$ eşitliği yardımıyla:

$$\frac{kQq}{R} = \frac{1}{2}mv^2 - 0 \rightarrow v = \sqrt{\frac{2kQq}{mR}}$$

bulunur.

İzole bir İletkenin Potansiyeli :

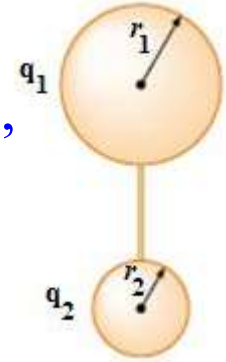


Bir iletkenin üzerindeki veya içerisindeki A ve B noktalarını düşünelim. Bu noktalar arasındaki $V_B - V_A$ potansiyel farkı şu eşitlikle verilir:

$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Bir iletkenin içindeki elektrik alanının ($\vec{E}$) sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile, yukarıdaki integral de sıfırdır ve $V_B = V_A$ bulunur. Özetle, "iletken eş-potansiyel bir yüzeydir".

Örnek : Yarıçapları r_1 ve r_2 olan iki iletken küre, yarıçaplarına göre, birbirinden çok uzaktadır. Daha sonra küreler, şekildeki gibi, iletken bir telle birbirine bağlanıyor. Küreler dengeye ulaştıktan sonra üzerlerindeki yükler sırasıyla q_1 ve q_2 oluyor. Dengeye ulaşıldıktan sonra, küre yüzeylerindeki elektrik alan şiddetlerinin oranını (E_1/E_2) bulunuz.



Denge durumuna ulaşıldığında, kürelerin potansiyelleri aynı olur:

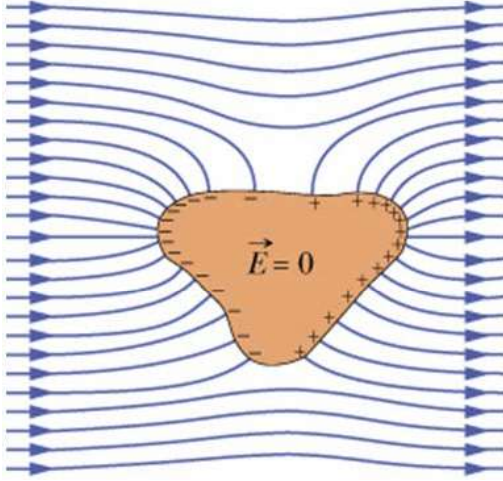
$$V_1 = V_2 \rightarrow k \frac{q_1}{r_1} = k \frac{q_2}{r_2}$$

Küre yüzeylerindeki elektrik alan şiddetlerinin oranı da:

$$\left. \begin{array}{l} E_1 = k \frac{q_1}{r_1^2} \\ E_2 = k \frac{q_2}{r_2^2} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \left(\frac{q_1}{q_2} \right) \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 = \left(\frac{r_1}{r_2} \right) \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 = \frac{r_2}{r_1}$$

olur.

Dış Elektrik Alan İçinde İzole İletken :



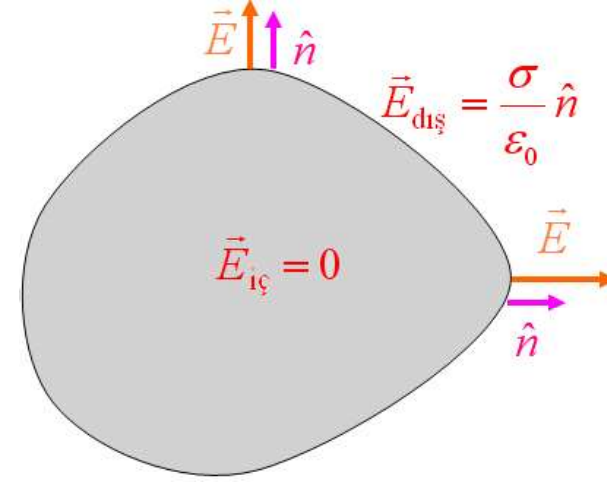
Bir iletkenin yüzeyinin eş-potansiyel olduğunu ve elektrik alan çizgilerinin de eş-potansiyel yüzeylere dik olduğunu biliyoruz. Yanda, elektrik alan içine konmuş bir iletken verilmiştir. Elektrik alan çizgilerinin iletken yüzeyine dik olduğu ve

iletkenin içinde elektrik alanın sıfır olduğu açıkça görülmektedir.

İletkendeki tüm yükler, iletken içindeki elektrik alanı sıfır yapacak yeni bir düzenlenme içerisine girerler. İletkenin hemen yüzeyindeki

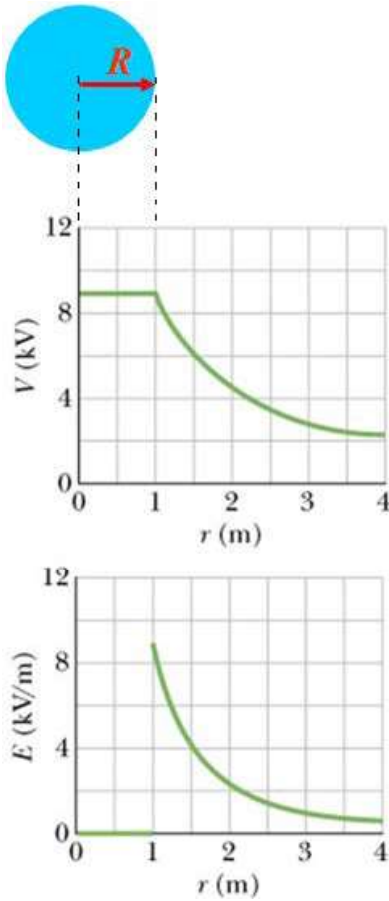
elektrik alan $E_{\text{dış}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ile verilir.

Yüklü Bir İletkenin İçinde ve Dışındaki Elektrik Alan ve Potansiyel (ÖZET):



1. Tüm yük iletkenin yüzeyindedir.
2. İletkenin içinde elektrik alan sıfırdır: $E_{iç} = 0$
3. İletkenin hemen dışındaki elektrik alan: $E_{dış} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
4. İletkenin hemen dışındaki elektrik alan iletken yüzeyine diktir.
5. İletkenin içinde ve yüzeyindeki tüm noktalar aynı potansiyele sahiptir.
İletken eş-potansiyel bir yüzeydir.

Yarıçapı R , Yükü q Olan Küresel İletkenin Elektrik alanı ve Potansiyeli :



$$r < R \quad \rightarrow \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R}$$

$$E = 0$$

$$r > R \quad \rightarrow \quad V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

Kapasitörler

Bu bölümde aşağıdaki konulara değinilecektir:

- İzole iki iletken den oluşan sistemin sığası (C).
- Basit geometrilere sahip bazı kapasitörlerin sığalarının hesabı.
- Seri ve paralel bağı kapasitörlerde eşdeğer sığa.
- Kapasitörde depolanan enerji.
- Plakaları arası dielektrikle doldurulmuş kapasitörler.
- Dielektriğin varlığında Gauss yasası.